TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ NODEJS VÀ REACT

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC

Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM VĂN ĐĂNG
Sinh viên thực hiện : TRẦN ĐÌNH BẢO KHANG
MSSV : 2311554481
Khoá : 2023
Ngành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp.HCM, tháng 01 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ NODEJS VÀ REACT

THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC

Giảng viên hướng dẫn : ThS. PHẠM VĂN ĐĂNG
Sinh viên thực hiện : TRẦN ĐÌNH BẢO KHANG
MSSV : 2311554481
Khoá : 2023
Ngành : KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Tp.HCM, tháng 01 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy hướng dẫn ThS.Phạm Văn Đăng, người đã hướng dẫn tận tình, đóng góp các ý kiến chuyên môn giúp tôi hoàn thành đồ án đúng tiến độ và đạt yêu cầu. Thầy đã động viên tinh thần và luôn động viên, thúc đẩy tôi cố gắng hoàn thành những nghiên cứu đặt ra. Thầy cũng cung cấp một số tài liệu liên quan đến đồ án mà tôi đang nghiên cứu và nhắc nhở tôi về tiến độ thực hiện đồ án này.

Tôi cũng chân thành gửi lời cảm ơn đến các Thầy Cô khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã giảng dạy, hướng dẫn, trang bị kiến thức cho tôi trong những năm học vừa qua, từ các kiến thức cơ bản đến các vấn đề chuyên sâu.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè xung quanh đã giúp đỡ tôi bằng nhiều hình thức khác nhau trong quá trình học tập tại trường cũng như trong thời gian hoàn thành đồ án.

Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ và anh chị em trong gia đình đã động viên tinh thần và luôn luôn đồng hành sát cánh bên tôi chia sẻ những khó khăn trong những năm vừa qua.

Tp.HCM, ngày 05 tháng 01 năm 2026

Sinh viên thực hiện

TRẦN ĐÌNH BẢO KHANG

BM-ChT-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
TRUNG TÂM KHẢO THÍ

KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025 - 2026

PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN

Môn thi: Chuyên đề NodeJS và React Lớp học phần: 012307751002 - 23DKTPM1B

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Trần Đình Bảo Khang Tham gia đóng góp: Viết báo cáo, main developer
2. Trần Nguyễn Hoàng Tuấn Tham gia đóng góp: Viết báo cáo, support developer

Ngày thi: 26/01/2026 Phòng thi: VP.K.CNTT-QUẬN12

Đề tài tiểu luận: **Thiết kế và xây dựng ứng dụng web quản lý thời gian và công việc**

Phần đánh giá của giảng viên (căn cứ trên thang rubrics của môn học):

Tiêu chí (theo CĐR HP)	**Đánh giá của GV**	**Điểm tối đa**	**Điểm đạt được**
Cấu trúc của báo cáo	....		
Nội dung			
- Các nội dung thành phần	....		
- Lập luận	....		
- Kết luận	.....		
- Trình bày	.....		
TỔNG ĐIỂM			

Giảng viên chấm thi
(ký, ghi rõ họ tên)

ThS.Phạm Văn Đăng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ..... **i**
PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN ..... **ii**
MỤC LỤC ..... **iii**
DANH MỤC BẢNG ..... **iv**
DANH MỤC HÌNH ..... **v**
KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ..... **vi**
NHIỆM VỤ TIỂU LUẬN ..... **vii**
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI **1**
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu đề tài 1
1.3. Các đối tượng và phân tích đối tượng 1
1.4. Phạm vi đề tài 1
1.5. Cấu trúc đề tài 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT **4**
2.1. Giới thiệu 4
2.2. Các công nghệ sử dụng 4
2.3. Lý do lựa chọn các công nghệ 7
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **9**
3.1. Giới thiệu 9
3.2. Phân tích hệ thống 9
3.3. Thiết kế các sơ đồ 12
3.4. Biểu đồ tuần tự 19
3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 25
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG **28**
4.1. Giới thiệu 28
4.2. Các giao diện 28
KẾT LUẬN **44**
Kết quả đạt được 44
Hướng phát triển 45
CHƯƠNG 5: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO **47**

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.2 Bảng cơ sở dữ liệu.....25
Bảng 4.1. Mô tả chi tiết hình 4.2.....29
Bảng 4.2. Mô tả chi tiết hình 4.3.....30
Bảng 4.3. Mô tả chi tiết hình 4.4.....31

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. ReactJS [1] 4
Hình 2.2. ViteJS [2] 5
Hình 2.3. NextJS [3] 5
Hình 2.4. TypeScript [4] 6
Hình 2.5. MySQL [5] 6
Hình 2.6. Prisma [6] 6
Hình 2.7. Tanstack[7] 7
Hình 3.1. Sơ đồ Use Case của TimeManager 10
Hình 3.2. Sơ đồ chi tiết Use Case Đăng Ký 13
Hình 3.3. Sơ đồ Use-case chi tiết quản lý công việc (Tasks) 14
Hình 3.4. Sơ đồ Use-case chi tiết Lịch & Lập kế hoạch (Calendar/Planner) 15
Hình 3.5 Sơ đồ Use-case chi tiết Focus (Pomodoro) 16
Hình 3.6 Sơ đồ Use-case chi tiết Admin 17
Hình 3.7 Sơ đồ Use-case chi tiết Thống kê (Analytics) 18
Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký 19
Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập 20
Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý công việc 21
Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự chức năng lập kế hoạch 22
Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự chức năng thông báo 23
Hình 3.13 Cơ sở dữ liệu 25
Hình 3.14 Sơ đồ Class diagram 27
Hình 4.1. Giao diện trang chủ 28
Hình 4.2. Giao diện đăng nhập vào hệ thống TimeManager 29
Hình 4.3. Giao diện đăng ký tài khoản 30
Hình 4.4. Giao diện Dashboard 31
Hình 4.5. Giao diện trang công việc 32
Hình 4.6. Giao diện phiếu tạo công việc 32
Hình 4.7. Giao diện trang công việc 33
Hình 4.8. Giao diện trang lịch trình 34
Hình 4.9. Giao diện phiếu tạo lịch trình 34
Hình 4.10. Giao diện trang lập kế hoạch 35
Hình 4.11. Giao diện trang Focus mode 36
Hình 4.12. Giao diện trang thống kê 36
Hình 4.13. Giao diện trang thông báo 37
Hình 4.14. Giao diện trang cài đặt 38
Hình 4.15. Giao diện trang tìm kiếm công cụ 38
Hình 4.16. Giao diện phiếu thêm nhanh công việc 39
Hình 4.17. Giao diện popup chatbot AI 40
Hình 4.18. Giao diện Dashboard Admin 40
Hình 4.19. Giao diện quản lý người dùng 41
Hình 4.20. Giao diện quản lý database 41
Hình 4.21. Giao diện cài đặt hệ thống 42
Hình 4.22. Giao diện nhật ký hoạt động người dùng 43

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	**Ý nghĩa**
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CNTT	Công nghệ thông tin
UI	User Interface – Giao diện người dùng
UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
HTTP	HyperText Transfer Protocol – Giao thức truyền siêu văn bản
HTTPS	HTTP Secure – HTTP có bảo mật (TLS/SSL)
JWT	JSON Web Token – Chuẩn token xác thực
RBAC	Role-Based Access Control – Phân quyền theo vai trò
ORM	Object–Relational Mapping – Ánh xạ đối tượng–quan hệ (ví dụ Prisma)
SQL	Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
CRUD	Create–Read–Update–Delete – 4 thao tác dữ liệu cơ bản
SPA	Single Page Application – Ứng dụng một trang
HMR	Hot Module Replacement – Tải nóng module khi phát triển (Vite)
DB	Database – Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity–Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể–liên kết
UML	Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
RLS	Row-Level Security – Bảo mật theo dòng dữ liệu
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Delivery – Tích hợp & triển khai liên tục

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Công Nghệ Thông Tin | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

NHIỆM VỤ TIỂU LUẬN

(Sinh viên phải đóng tờ này vào báo cáo)

Họ và tên: **TRẦN ĐÌNH BẢO KHANG** MSSV: **2311554481**

Chuyên ngành: **Công Nghệ Kỹ thuật Phần mềm** Lớp: **22DKTPM1A**

Email: **trandinhbaokhang118@gmail.com** SĐT: **0388714613**

Tên đề tài: **THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC**

Giáo viên hướng dẫn: **ThS.Phạm Văn Đăng**

Thời gian thực hiện: **15/12/2025 đến 26/01/2026**

MÔ TẢ ĐỀ TÀI:

Mô tả đề tài từ 3 đến 4 dòng.

Đề tài xây dựng ứng dụng web quản lý thời gian và công việc (TimeManager) nhằm hỗ trợ người dùng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và tối ưu thói quen làm việc hằng ngày. Hệ thống cung cấp các chức năng chính như quản lý công việc, lịch biểu, nhắc nhở, thống kê hiệu suất, cùng cơ chế đăng nhập và phân quyền.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:

- Khảo sát và phân tích các hệ thống phần mềm hiện có cùng lĩnh vực.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu đa chức năng.
- Xây dựng phần mềm theo mô hình phân lớp, tách biệt rõ giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu.
- Tích hợp các chức năng quản trị, bao gồm quản lý dữ liệu, người dùng.
- Thực hiện kiểm thử và đánh giá hệ thống.

YÊU CẦU:

- Có kiến thức và kỹ năng lập trình phần mềm, hiểu về mô hình kiến trúc ứng dụng hiện đại.
- Thành thạo thiết kế hệ thống và cơ sở dữ liệu, biết cách tổ chức luồng xử lý và tối ưu hóa.

- Biết về API (RESTful hoặc các hình thức tương đương) và xử lý dữ liệu JSON/XML.
- Có khả năng thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX) theo nguyên tắc trực quan.
- Thành thạo cơ bản về React và Nodejs
- Viết báo cáo theo chuẩn của khoa.

Nội dung và yêu cầu đã được thông qua Bộ môn.

TP.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2025

Q. TRƯỞNG BỘ MÔN	**GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
	ThS.Phạm Văn Đăng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Tôi chọn đề tài Thiết kế và xây dựng ứng dụng website quản lý thời gian và công việc dựa vào 3 yếu tố sau:

- **Bối cảnh:** Khối lượng học tập và công việc ngày càng nhiều, người dùng thường quên deadline, khó theo dõi tiến độ và thiếu kế hoạch rõ ràng khi quản lý bằng các công cụ rời rạc.
- **Nhu cầu:** Cần một ứng dụng web tập trung giúp tạo và sắp xếp công việc, đặt ưu tiên, nhắc hạn, theo dõi tiến độ và tổng hợp kế hoạch theo ngày/tuần để nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian.
- **Kết luận chọn đề tài:** Vì tính thực tiễn cao và phù hợp kiến thức chuyên ngành, tôi chọn đề tài này nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý thời gian và công việc hiệu quả, dễ sử dụng và có thể mở rộng trong tương lai.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là Thiết kế và xây dựng một ứng dụng web quản lý thời gian và công việc nhằm hỗ trợ người dùng lập kế hoạch, sắp xếp nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên, theo dõi tiến độ và nhắc nhở theo thời hạn. Ứng dụng hướng đến nhóm người có lịch trình bận rộn trong học tập, công việc và gia đình, giúp giảm tình trạng quên việc và nâng cao hiệu quả quản lý thời gian.

1.3. Các đối tượng và phân tích đối tượng

- Người dùng cá nhân: tạo công việc, lịch, nhắc hạn, theo dõi tiến độ.
- Người dùng bận rộn (học tập/đi làm): cần ưu tiên, phân chia thời gian theo ngày/tuần.
- Quản trị hệ thống (nếu có): quản lý tài khoản, cấu hình, giám sát dữ liệu.

1.4. Phạm vi đề tài

Đề tài này thực hiện các nội dung cũng như các công việc cụ thể phải làm:

- Về mặt công nghệ:
  - Frontend**:** Ứng dụng web dạng SPA sử dụng React (Vite) + TypeScript, quản lý state bằng Zustand và truy vấn dữ liệu bằng TanStack Query.

- Backend: Xây dựng API bằng NodeJS, tổ chức theo module (Auth, Users, Tasks, Tags, TimeBlocks, Reminders, Notifications, Dashboard, Admin…).
- Cơ sở dữ liệu: MySQLvà Prisma ORM, thiết kế các thực thể chính: User, Task, Tag, TimeBlock, Reminder, Notification, RefreshToken.
- Bảo mật: Xác thực JWT, refresh token rotation, hashing mật khẩu Argon2, phân quyền USER/ADMIN và bảo vệ route.

▪ Về mặt giao diện của hệ thống:

Ứng dụng triển khai các màn hình chính cho người dùng:

- Đăng ký, đăng nhập (hỗ trợ nhiều phương thức: email/password, Google, Facebook, OTP).
- Các trang trong hệ thống người dùng: Dashboard, Tasks, Calendar, Planner, Focus, Analytics, Notifications, Settings.
- Trang quản trị (Admin Panel): AdminDashboard, UserManagement, ActivityLogs, DatabaseManagement, SystemSettings.

▪ Về mặt chức năng của hệ thống:

- **Xác thực & tài khoản:** đăng ký/đăng nhập/đăng xuất, cập nhật hồ sơ, phân quyền USER/ADMIN.
- **Quản lý công việc (Tasks):** tạo–xem–sửa–xóa; trạng thái, ưu tiên, thời gian, tags, nhắc nhở; tìm kiếm, lọc, sắp xếp; hiển thị danh sách/lưới (Kanban là định hướng).
- **Lịch (Calendar) & Time Blocks:** hiển thị theo tháng/tuần/ngày/agenda, kéo thả, tạo sự kiện nhanh, đồng bộ với tasks/time blocks.
- **Lập kế hoạch (Planner):** timeline tuần/tháng/năm, kéo thả task vào ngày cụ thể, danh sách task chưa lên lịch, hỗ trợ responsive.
- **Focus (Pomodoro):** phiên tập trung/nghỉ ngắn/nghỉ dài, tuỳ chỉnh thời lượng, theo dõi thống kê focus cơ bản.

  Thống kê (Analytics): tổng số task, tỷ lệ hoàn thành, phân bố theo trạng thái/ưu tiên, xu hướng hoàn thành theo thời gian.
- **Thông báo (Notifications):** thông báo trong ứng dụng, trung tâm thông báo, đánh dấu đã đọc, xoá, toast.

- **Nhãn (Tags):** tạo/sửa/xóa tag, gán nhiều tag cho task, lọc theo tag.
- **Quản trị (Admin):** thống kê hệ thống, quản lý người dùng/role, log hoạt động, tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu (backup/restore/optimize theo tài liệu dự án).

1.5. Cấu trúc đề tài

Đề tài này được cấu trúc thành các mục và các chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu đề tài
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 4: Cài đặt và triển khai hệ thống
- Kết luận
- Tài liệu tham khảo

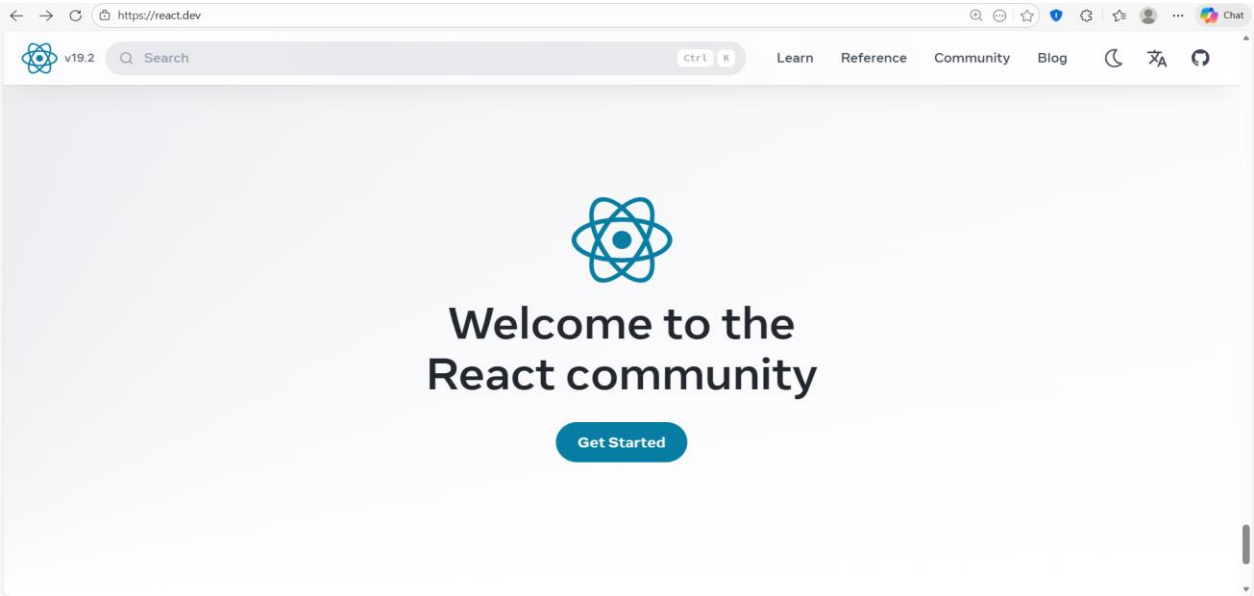
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới thiệu

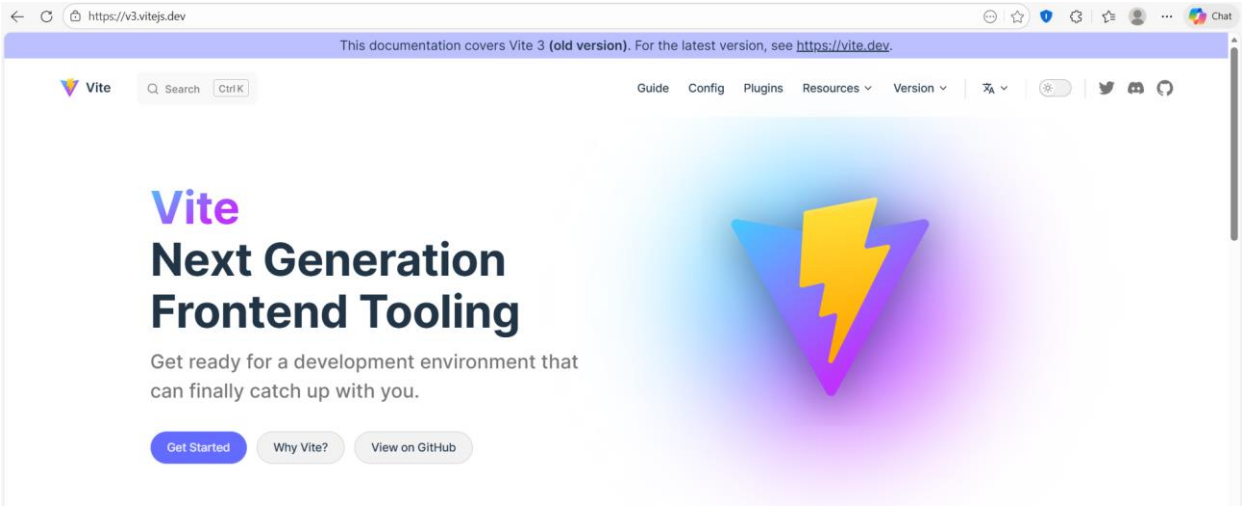
Tôi thiết kế và triển khai ứng dụng web quản lý thời gian và công việc TimeManager theo mô hình Client–Server và giao tiếp qua RESTful API. Trên cơ sở đó, chương này làm rõ cách tổ chức hệ thống theo các lớp (presentation – business logic – data access) ở phía client với ứng dụng React SPA (Vite + TypeScript), đồng thời mô tả nguyên tắc xây dựng backend theo kiến trúc module của NodeJS được tổ chức theo mô hình Router–Controller–Service–Repository, kết hợp Middleware cho xác thực, phân quyền, logging và xử lý lỗi.

Bên cạnh kiến trúc, chương này tôi sẽ tổng hợp cơ sở lý thuyết liên quan đến quản lý công việc và thời gian trong ứng dụng, bao gồm mô hình dữ liệu và các thành phần nghiệp vụ chính như: Task, Tag, TimeBlock, Reminder, Notification; cách thiết kế quan hệ dữ liệu trong MySQL và cơ chế truy xuất dữ liệu thông qua Prisma ORM. Ngoài ra, tôi cũng trình bày thêm các nguyên tắc bảo mật và phân quyền áp dụng trong hệ thống: xác thực JWT, cơ chế refresh token, mã hóa mật khẩu (Argon2), và RBAC theo vai trò USER/ADMIN; cùng các định hướng tối ưu hiệu năng và triển khai (caching phía client bằng TanStack Query, tối ưu truy vấn và indexing, triển khai môi trường phát triển/production và Docker). Các nội dung trên là cơ sở để triển khai phần phân tích – thiết kế và hiện thực hóa hệ thống ở các chương tiếp theo.

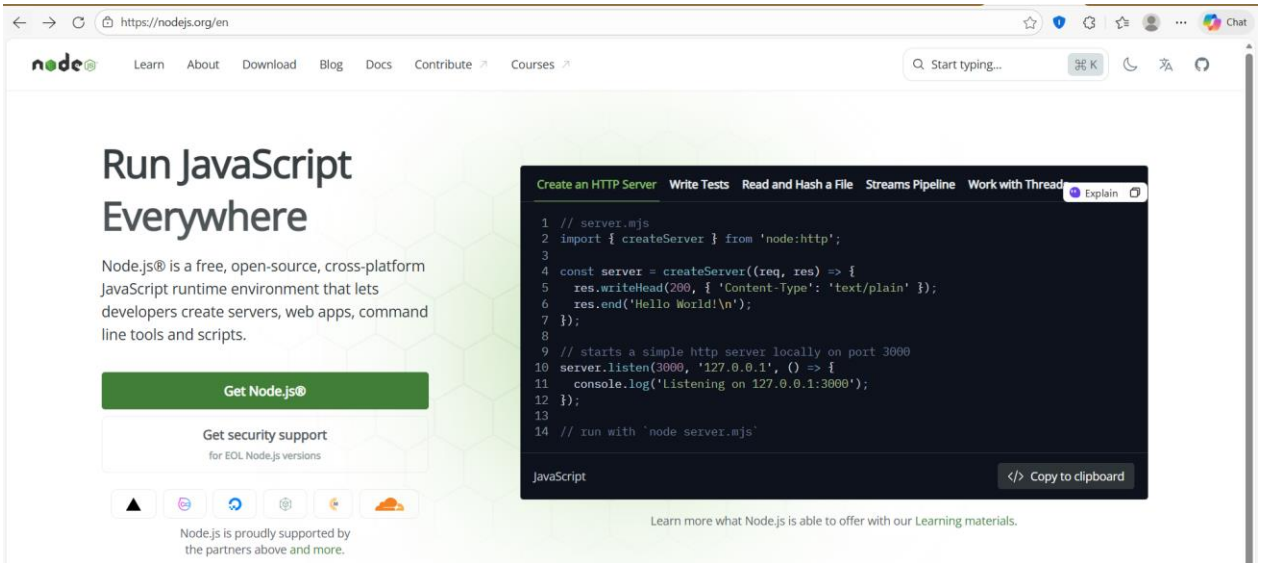
2.2. Các công nghệ sử dụng



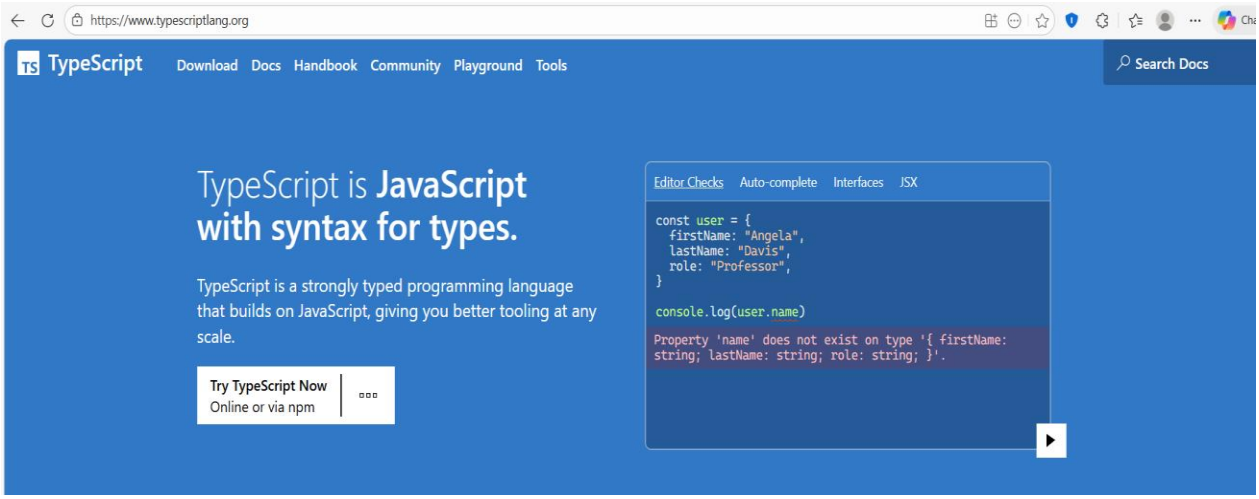
Hình 2.1. ReactJS [1]



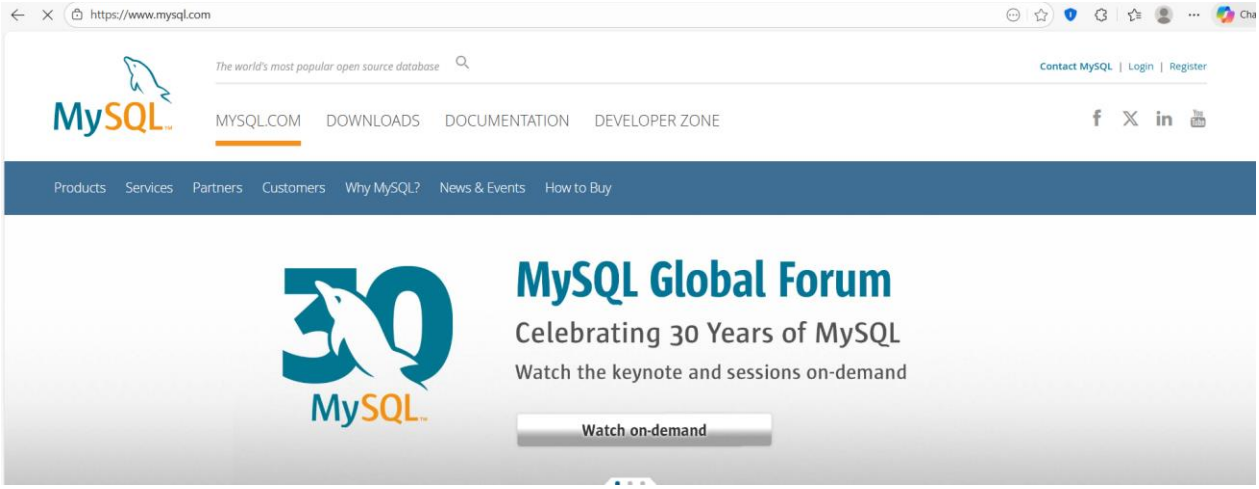
Hình 2.2. ViteJS [2]



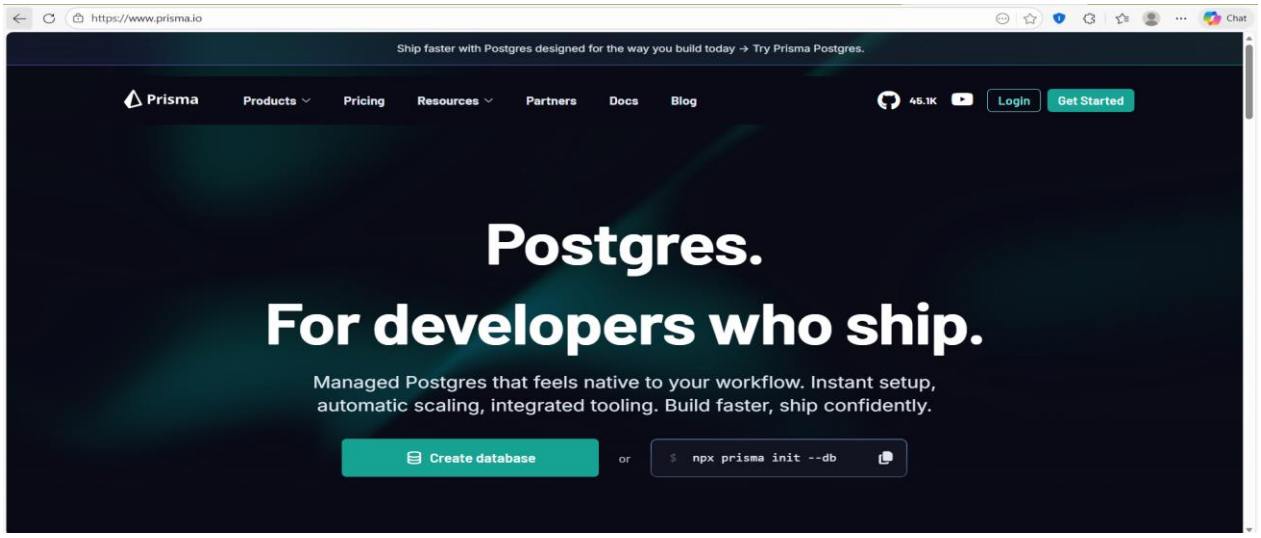
Hình 2.3. NodeJS [3]



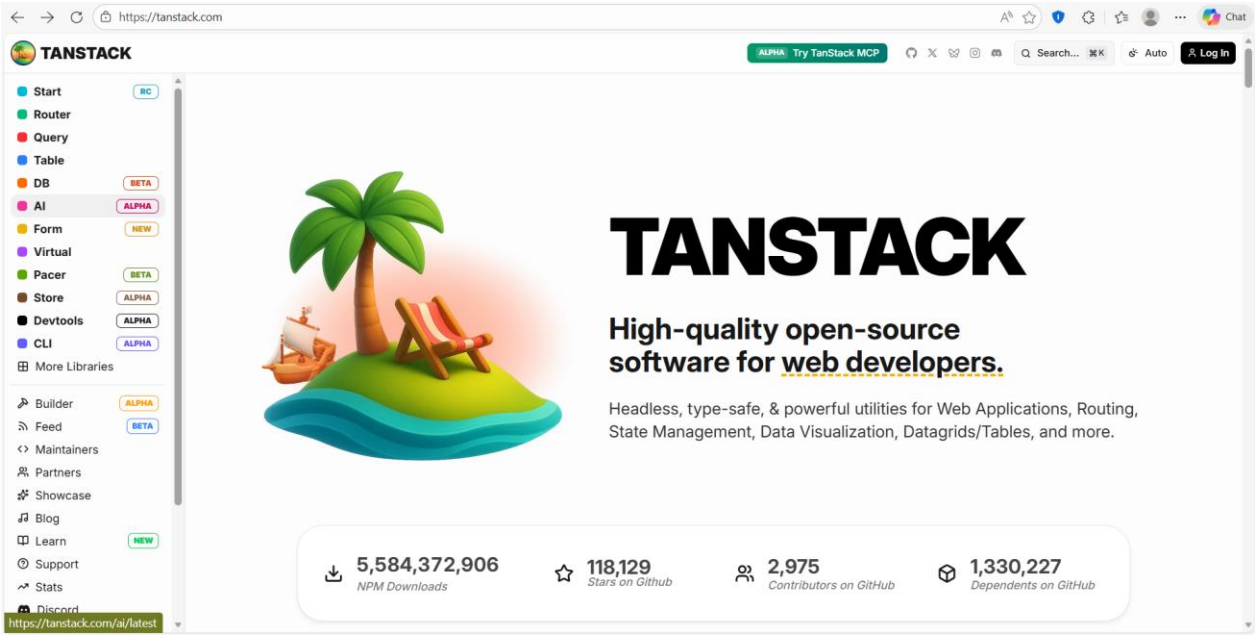
Hình 2.4. TypeScript [4]



Hình 2.5. MySQL [5]



Hình 2.6. Prisma [6]



Hình 2.7. Tanstack[7]

2.3. Lý do lựa chọn các công nghệ

Dự án lựa chọn React cho phía giao diện vì mô hình phát triển theo component giúp chia nhỏ UI thành các khối tái sử dụng, dễ mở rộng và bảo trì khi số lượng màn hình/chức năng tăng lên. Việc kết hợp Vite giúp tăng tốc quá trình phát triển nhờ cơ chế dev server hiện đại và Hot Module Replacement (HMR), rút ngắn thời gian chỉnh sửa–xem kết quả. TailwindCSS được chọn để xây dựng giao diện nhanh và đồng nhất nhờ cách tiếp cận "utility-first", hạn chế viết CSS thủ công và dễ kiểm soát responsive/theme. Ở tầng dữ liệu phía client, TanStack Query phù hợp cho bài toán "server state" vì hỗ trợ fetch–cache–cập nhật dữ liệu bất đồng bộ một cách hệ thống, giảm tải code xử lý loading/error và tăng trải nghiệm người dùng. Zustand được sử dụng cho các state ứng dụng gọn nhẹ (ví dụ trạng thái đăng nhập/UI) do đặc tính nhỏ, nhanh và ít boilerplate. Phía backend lựa chọn NodeJS (Node.js) vì đây là framework hướng đến xây dựng hệ thống hiệu quả, mở rộng tốt, tổ chức theo module và hỗ trợ DI (providers), giúp kiến trúc rõ ràng, dễ phân tách nghiệp vụ và dễ kiểm thử. Về lưu trữ dữ liệu, MySQL được lựa chọn vì là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, tổ chức dữ liệu theo bảng và hỗ trợ mô hình quan hệ rõ ràng, phù hợp với dữ liệu nghiệp vụ như người dùng, công việc, nhãn và nhắc nhở. Prisma ORM được dùng để tăng năng suất phát triển và giảm lỗi truy vấn nhờ type-safety, hỗ trợ migrations và mô hình dữ

liệu rõ ràng, giúp đồng bộ giữa code và cơ sở dữ liệu. Về bảo mật, hệ thống sử dụng JWT (chuẩn RFC) để xác thực theo mô hình API và Argon2 để băm mật khẩu theo thực hành tốt (PHC winner), tăng an toàn lưu trữ thông tin đăng nhập. Để chuẩn hóa tài liệu API, dự án áp dụng OpenAPI nhằm mô tả API theo chuẩn, giúp kiểm thử và tích hợp frontend–backend thuận lợi hơn. Cuối cùng, Docker được sử dụng để đóng gói môi trường chạy đồng nhất (backend/database), giảm lỗi lệch môi trường và thuận tiện khi demo/triển khai.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

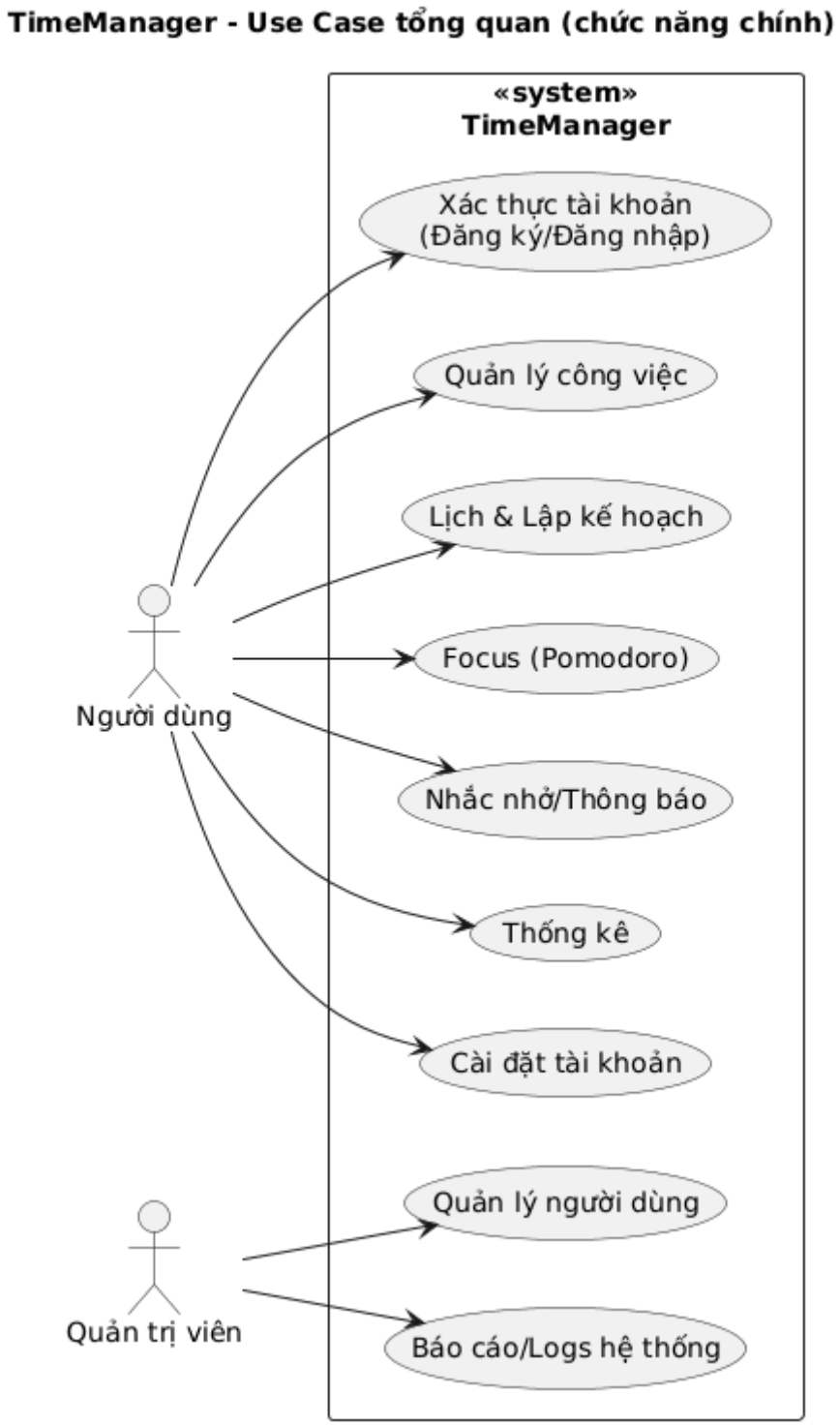
3.1. Giới thiệu

Về phía người dùng (Khách hàng): Phục vụ cho người đang có nhu cầu sắp xếp công việc và thời gian, bận rộn và không có thời gian sắp xếp công việc thủ công thì đây sẽ là hệ thống cho phép người dùng là khách hàng có thể thao tác sắp xếp các công việc với thời gian cụ thể một cách đơn giản. Phục vụ rộng rãi với mọi lứa tuổi vì giao diện được xây dựng một cách thuần đơn giản và dễ nhìn, bố cục cụ thể phân cấp thị giác người dùng mang lại trải nghiệm mượt mà.

Về phía quản trị: Tôi thiết kế giao diện thiên về tính hiện đại nhưng vẫn có những màu sắc cổ điển với các thao tác quản lý dễ dàng cho người quản trị. Người quản trị có thể thao tác với các tài khoản bằng các chức năng cơ bản: thêm, sửa, xóa, cập nhật. Mức độ hệ thống có phân tích hiệu suất website, và lượng khách truy cập, xuất danh sách, theo dõi hoạt động và xuất báo cáo lỗi.

3.2. Phân tích hệ thống

Sơ đồ Use-case của TimeManager



Hình 3.1. Sơ đồ Use Case của TimeManager

Danh sách các tác nhân (Actor)

Bảng 3.1: Tác nhân

STT	Tác nhân	Loại	Mô tả vai trò	Tương tác/chức năng chính	Quyền hạn (phạm vi)
1	Người dùng (User)	Primary	Người sử dụng hệ thống để quản lý công việc và thời gian cá nhân	Đăng ký/đăng nhập; tạo–sửa–xóa công việc; gán tag; lập lịch/time-block; Focus (Pomodoro); nhận & quản lý thông báo; xem thống kê; cấu hình cài đặt (theme/timezone/thông báo)	Chỉ truy cập dữ liệu của chính mình; thao tác theo quyền USER
2	Quản trị viên (Admin)	Primary	Người quản trị vận hành hệ thống và kiểm soát tài khoản/dữ liệu ở mức quản trị	Dashboard hệ thống; quản lý người dùng/role; xem/xuất activity logs; thao tác quản trị DB (backup/restore); cấu hình hệ thống	Quyền truy cập quản trị (ADMIN), có thể xem/điều chỉnh theo chính sách hệ thống
3	Scheduler/Cron (Timer)	Supporting / External Trigger	Tác nhân hệ thống kích hoạt tác vụ theo lịch (định kỳ hoặc đúng thời điểm)	Kích hoạt gửi nhắc nhở/Deadline alert theo thời gian đã đặt; tạo thông báo in-app tương ứng	Không "sử dụng giao diện"; chỉ có quyền kích hoạt job theo lịch và gọi logic nhắc

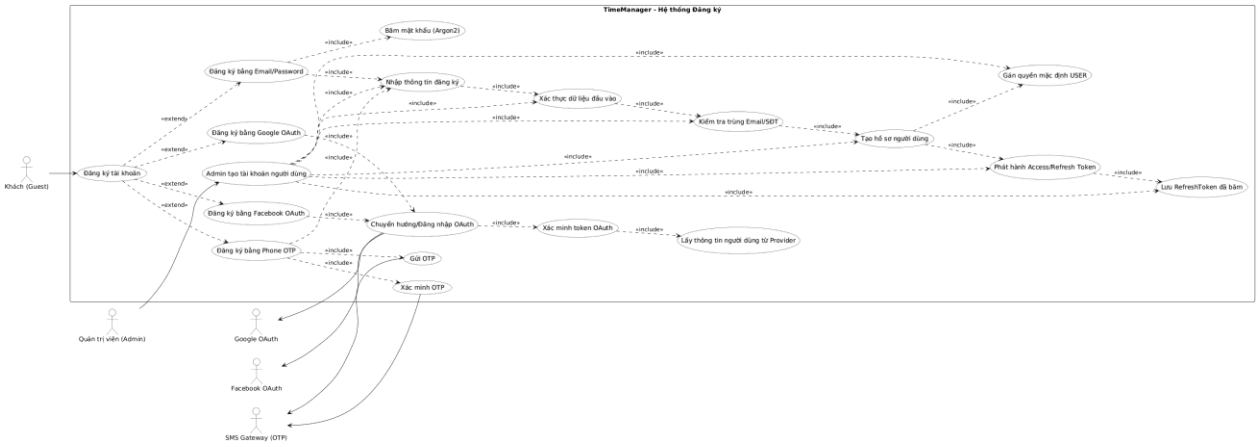
					nhở của hệ thống

3.3. Thiết kế các sơ đồ

3.4.1 Sơ đồ Use-case chi tiết: Đăng ký tài khoản

Mô tả sơ đồ Use-case chi tiết: Đăng ký tài khoản

Sơ đồ use-case "Đăng ký" mô tả cách Khách (Guest) tạo tài khoản mới trong hệ thống TimeManager thông qua use-case trung tâm Đăng ký tài khoản, từ đó có thể mở rộng ra 4 phương thức gồm Đăng ký bằng Email/Password, Đăng ký bằng Google OAuth, Đăng ký bằng Facebook OAuth, và Đăng ký bằng Phone OTP; với Email/Password và Phone OTP, người dùng thực hiện bước Nhập thông tin đăng ký rồi hệ thống Xác thực dữ liệu đầu vào, Kiểm tra trùng Email/SĐT, nếu hợp lệ thì (đối với Email/Password) hệ thống Băm mật khẩu (Argon2) trước khi Tạo hồ sơ người dùng và Gán quyền mặc định USER; với Phone OTP, hệ thống thực hiện thêm luồng Gửi OTP và Xác minh OTP có tương tác với SMS Gateway (OTP) để xác nhận số điện thoại; với Google/Facebook OAuth, hệ thống thực hiện Chuyển hướng/Đăng nhập OAuth và tương tác với Google OAuth hoặc Facebook OAuth, sau đó Xác minh token OAuth và Lấy thông tin người dùng từ Provider để phục vụ việc tạo tài khoản; sau khi tạo người dùng thành công, hệ thống Phát hành Access/Refresh Token và Lưu RefreshToken đã băm nhằm thiết lập phiên đăng nhập an toàn; ngoài ra Quản trị viên (Admin) có use-case riêng Admin tạo tài khoản người dùng, về bản chất tái sử dụng các bước kiểm tra–tạo hồ sơ–gán quyền và có thể phát hành token tương tự để chủ động tạo người dùng trong hệ thống.

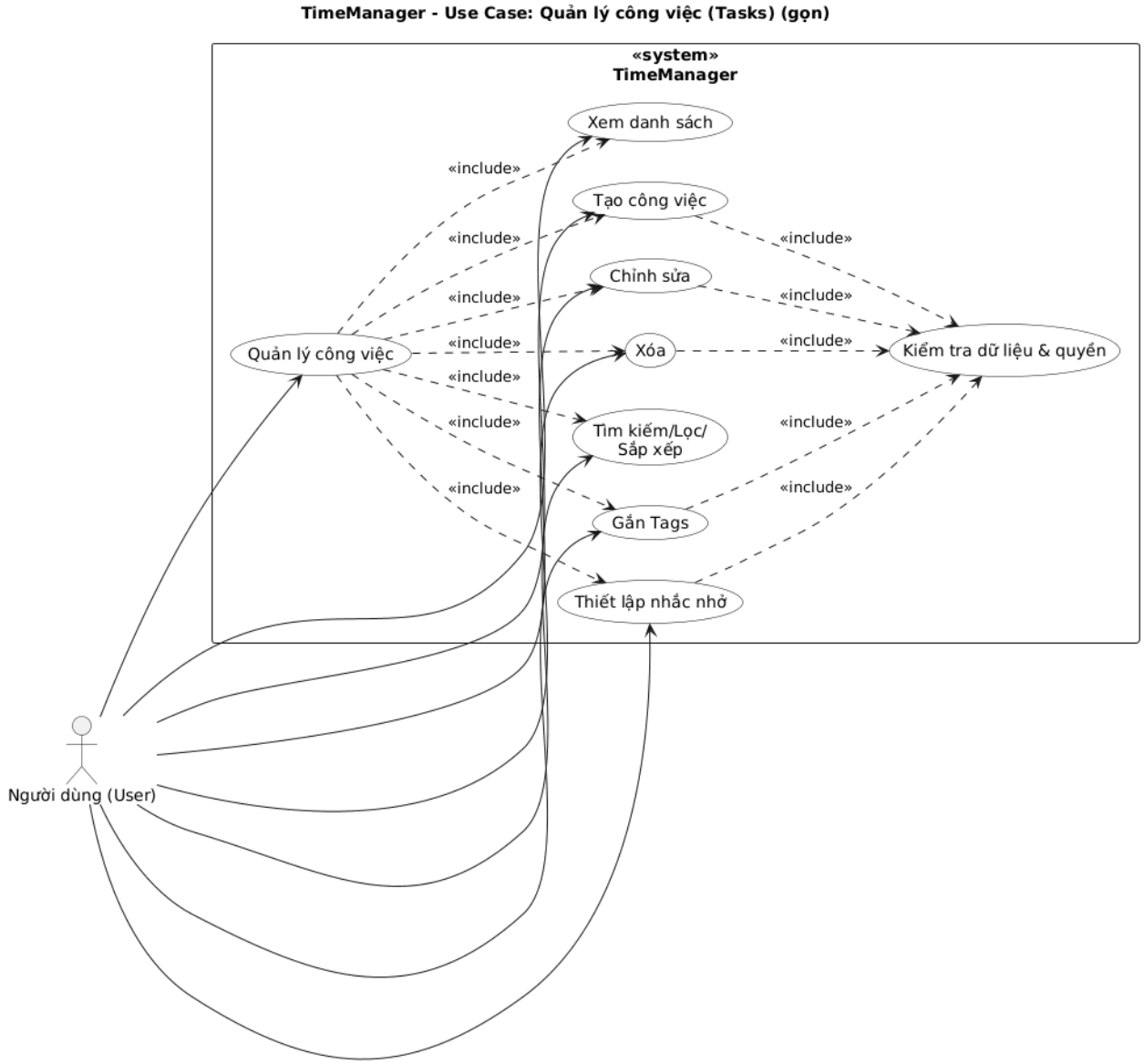


Hình 3.2. Sơ đồ chi tiết Use Case Đăng Ký

3.4.2 Sơ đồ Use-case chi tiết: Quản lý công việc (Tasks)

Mô tả sơ đồ use-case chi tiết: Quản lý công việc (Tasks)

Use-case "Quản lý công việc" mô tả cách Người dùng (User) thao tác với hệ thống TimeManager để tạo và theo dõi công việc hằng ngày; người dùng có thể xem danh sách công việc, tạo công việc mới, chỉnh sửa, xóa, và tìm kiếm/lọc/sắp xếp theo nhiều tiêu chí nhằm quản lý khối lượng việc hiệu quả; khi tạo hoặc chỉnh sửa, hệ thống thực hiện xác thực dữ liệu đầu vào (ví dụ: tiêu đề bắt buộc, thời gian hợp lệ, mức ưu tiên/nhãn hợp lệ), sau đó lưu công việc vào cơ sở dữ liệu; người dùng có thể gắn nhãn (Tags) để phân loại và thiết lập nhắc nhở (deadline/reminder) để hệ thống tạo thông báo đúng thời điểm; các thao tác cập nhật/xóa đều yêu cầu kiểm tra quyền truy cập (chỉ chủ sở hữu hoặc người có quyền tương ứng) trước khi thực thi, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và an toàn hệ thống.



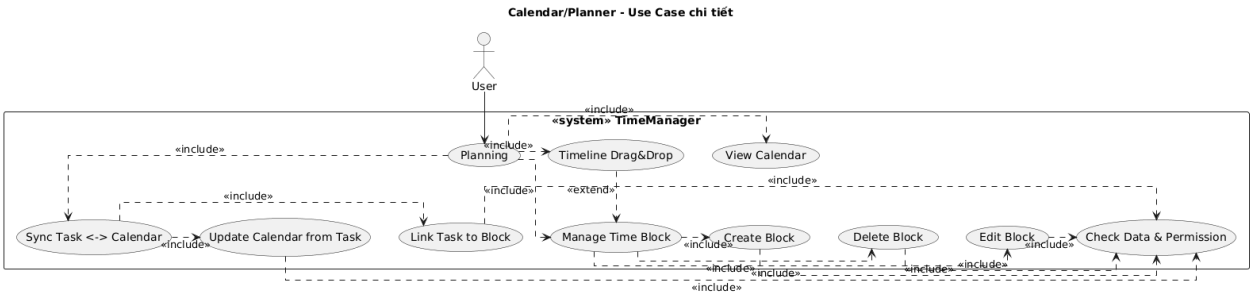
Hình 3.3. Sơ đồ Use-case chi tiết quản lý công việc (Tasks)

3.4.3 Sơ đồ Use-Case chi tiết: Lịch & Lập kế hoạch (Calendar/Planner)

Mô tả sơ đồ use-case chi tiết: Lịch & Lập kế hoạch (Calendar/Planner)

Use-case "Lịch & Lập kế hoạch" mô tả cách Người dùng (User) quản lý lịch cá nhân và sắp xếp thời gian làm việc trong TimeManager; người dùng có thể xem lịch theo ngày/tuần/tháng để nắm tổng quan, tạo hoặc chỉnh sửa Time Block (khối thời gian) nhằm phân bổ thời gian cho học tập/làm việc, và sử dụng Planner Timeline (kéo thả) để lập kế hoạch trực quan bằng cách kéo thả công việc vào các khung giờ phù hợp; khi người dùng tạo/sửa/xóa Time Block hoặc thay đổi kế hoạch trên timeline, hệ thống thực hiện kiểm tra

dữ liệu & quyền truy cập (chỉ chủ sở hữu được thao tác), đảm bảo thời gian bắt đầu/kết thúc hợp lệ và hạn chế trùng lặp theo quy tắc thiết kế; đồng thời hệ thống hỗ trợ đồng bộ Tasks ↔ Calendar để liên kết công việc với lịch (ví dụ: đưa task có deadline/lịch hẹn vào lịch, hoặc tạo time block gắn với task), giúp dữ liệu nhất quán giữa danh sách công việc và lịch.

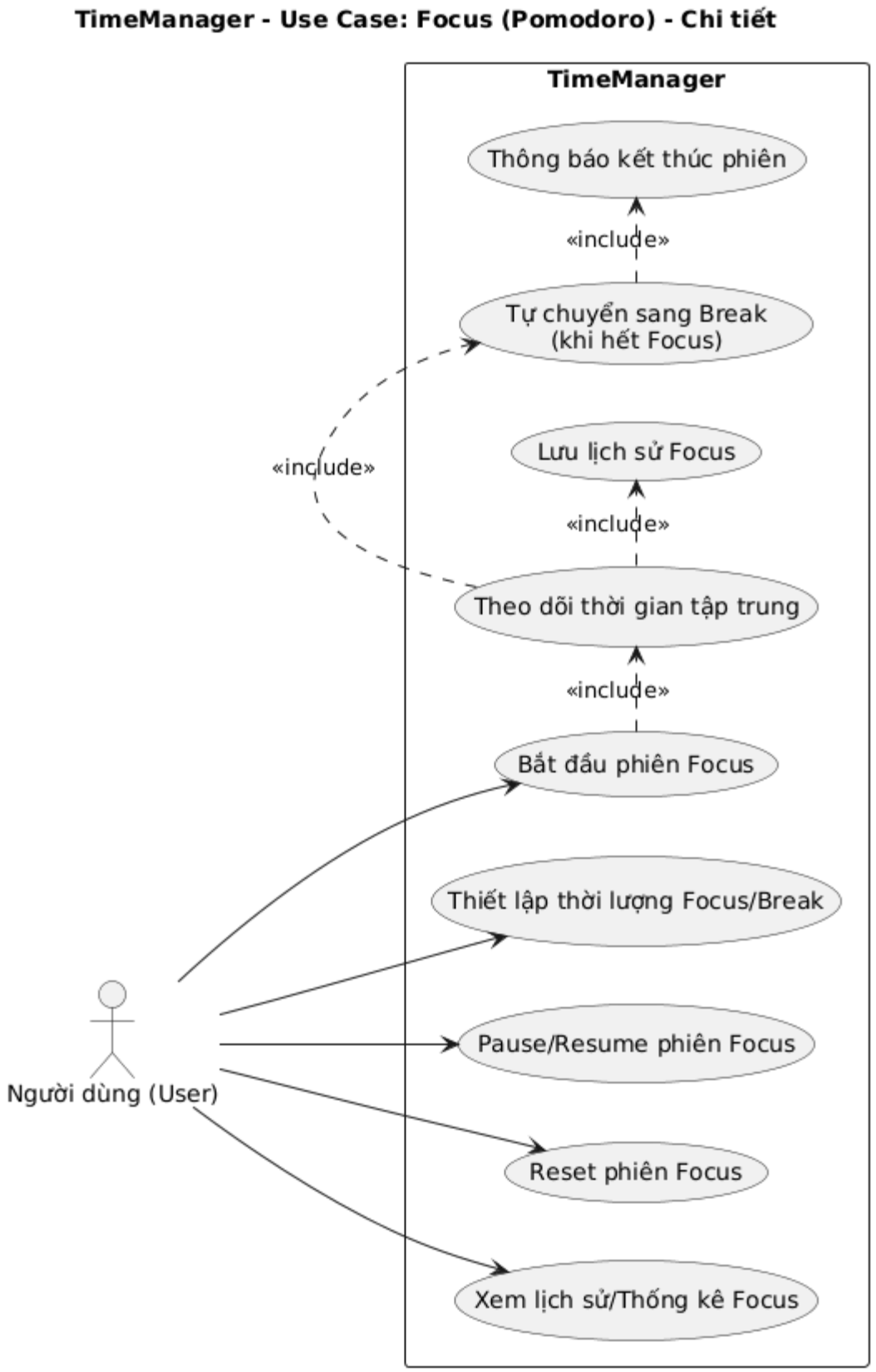


Hình 3.4. Sơ đồ Use-case chi tiết Lịch & Lập kế hoạch (Calendar/Planner)

3.4.4 Sơ đồ Use-Case chi tiết: Focus (Pomodoro)

Mô tả sơ đồ Use-case chi tiết: Focus (Pomodoro)

Sơ đồ mô tả chức năng Focus (Pomodoro) của TimeManager với actor là Người dùng. Người dùng có thể bắt đầu, tạm dừng (pause) hoặc đặt lại (reset) một phiên tập trung, đồng thời theo dõi thời gian tập trung trong suốt phiên làm việc. Về mặt nghiệp vụ, nhóm thao tác "Bắt đầu/Pause/Reset" là phần điều khiển phiên (session control), còn "Theo dõi thời gian" là phần theo dõi tiến trình (tracking) để người dùng biết còn bao lâu và điều chỉnh nhịp làm việc phù hợp; hai use case này phản ánh đúng mục tiêu cốt lõi của Pomodoro là quản lý nhịp tập trung theo thời gian

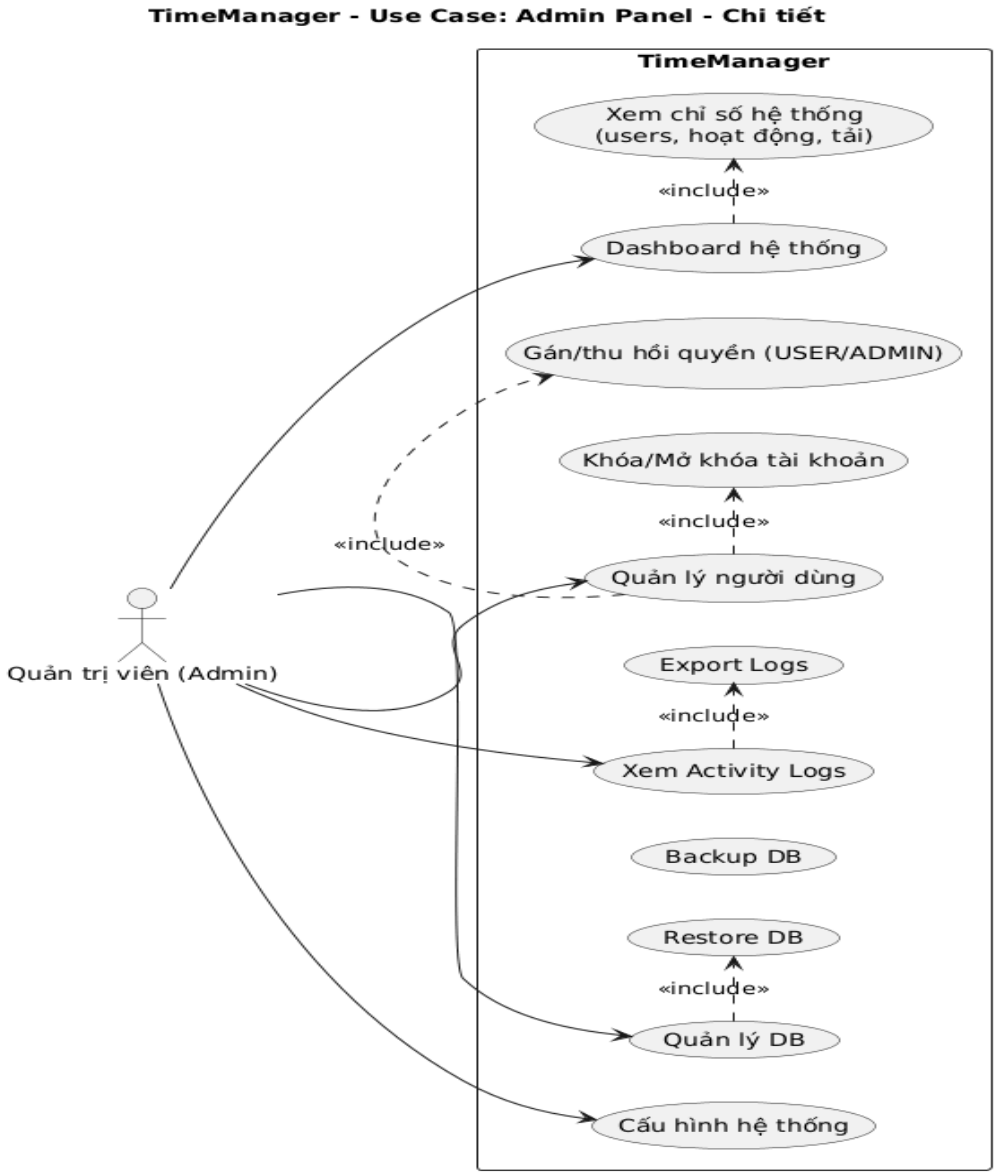


Hình 3.5 Sơ đồ Use-case chi tiết Focus (Pomodoro)

3.4.5 Sơ đồ Use-Case chi tiết: Quản trị (Admin)

Mô tả sơ đồ Use-case chi tiết: Admin

Sơ đồ mô tả Admin Panel với actor là Quản trị viên (Admin), thể hiện các chức năng quản trị hệ thống gồm: Dashboard hệ thống (quan sát tình trạng tổng quan), quản lý người dùng (tài khoản/quyền), xem hoặc export activity logs (truy vết hoạt động phục vụ kiểm tra và kiểm toán), quản lý cơ sở dữ liệu (backup/restore) nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu, và cấu hình hệ thống để điều chỉnh chính sách vận hành. Cấu trúc use case cho Admin tách biệt với User giúp thể hiện rõ phân quyền theo vai trò và giảm rủi ro truy cập trái phép vào chức năng quản trị.

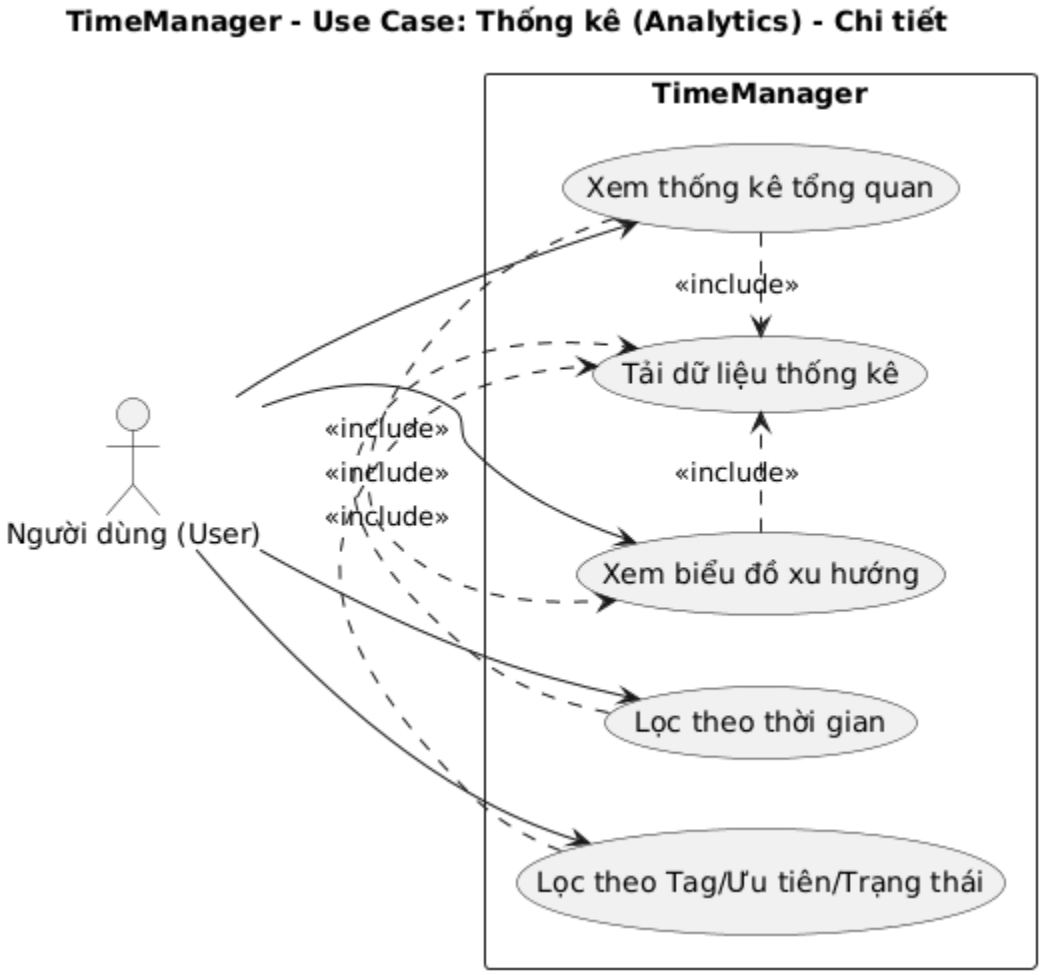


Hình 3.6 Sơ đồ Use-case chi tiết Admin

3.4.6 Sơ đồ Use-Case chi tiết: Thống kê (Analytics)

Mô tả sơ đồ Use-case chi tiết: Thống kê (Analytics)

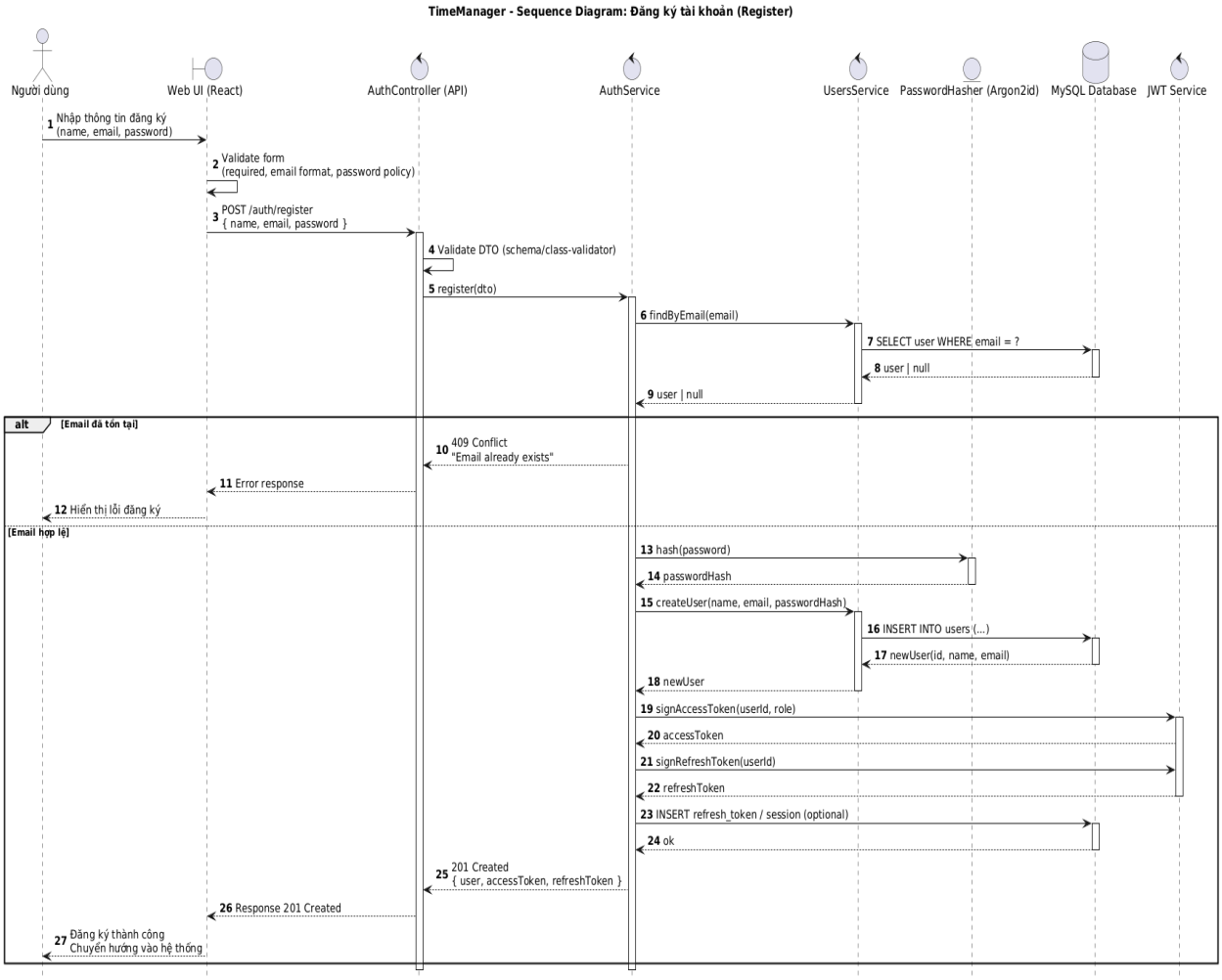
Sơ đồ mô tả module Analytics với actor là Người dùng. Người dùng có thể xem thống kê tổng quan, xem biểu đồ xu hướng, và lọc dữ liệu theo thời gian hoặc Tag để phân tích hiệu suất làm việc theo từng giai đoạn hoặc nhóm công việc. Quan hệ <<include>> từ "Xem thống kê tổng quan" sang "Xem biểu đồ xu hướng" thể hiện rằng khi xem tổng quan, hệ thống có thể bao gồm phần hiển thị biểu đồ như một thành phần bắt buộc/dùng chung nhằm trực quan hóa dữ liệu và giúp người dùng nhận biết xu hướng nhanh hơn.



Hình 3.7 Sơ đồ Use-case chi tiết Thống kê (Analytics)

3.4. Biểu đồ tuần tự

3.5.1. Biểu đồ tuần tự đăng ký

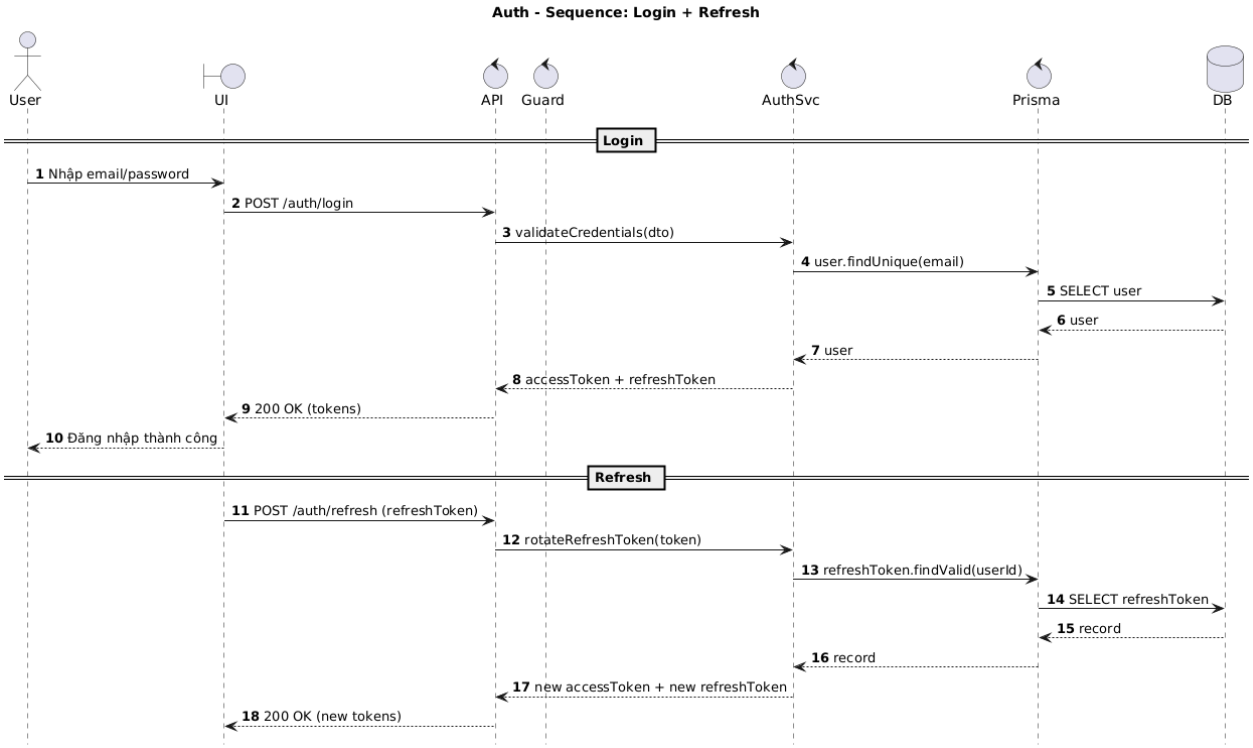


Hình 3.8. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký

Mô tả tóm tắt:

- Người dùng nhập name/email/password trên giao diện và nhấn Đăng ký.
- UI kiểm tra hợp lệ (bắt buộc, đúng định dạng email, chính sách mật khẩu) rồi gửi POST /auth/register lên server.
- Server kiểm tra email đã tồn tại trong CSDL; nếu có thì trả lỗi (ví dụ 409) để UI hiển thị.
- Nếu email hợp lệ, server băm mật khẩu (khuyến nghị dùng Argon2id) rồi lưu user mới vào CSDL.
- Server tạo JWT access/refresh token và trả về kết quả đăng ký thành công.
- UI nhận response, thông báo thành công và điều hướng người dùng vào hệ thống.

3.5.2. Biểu đồ tuần tự đăng nhập

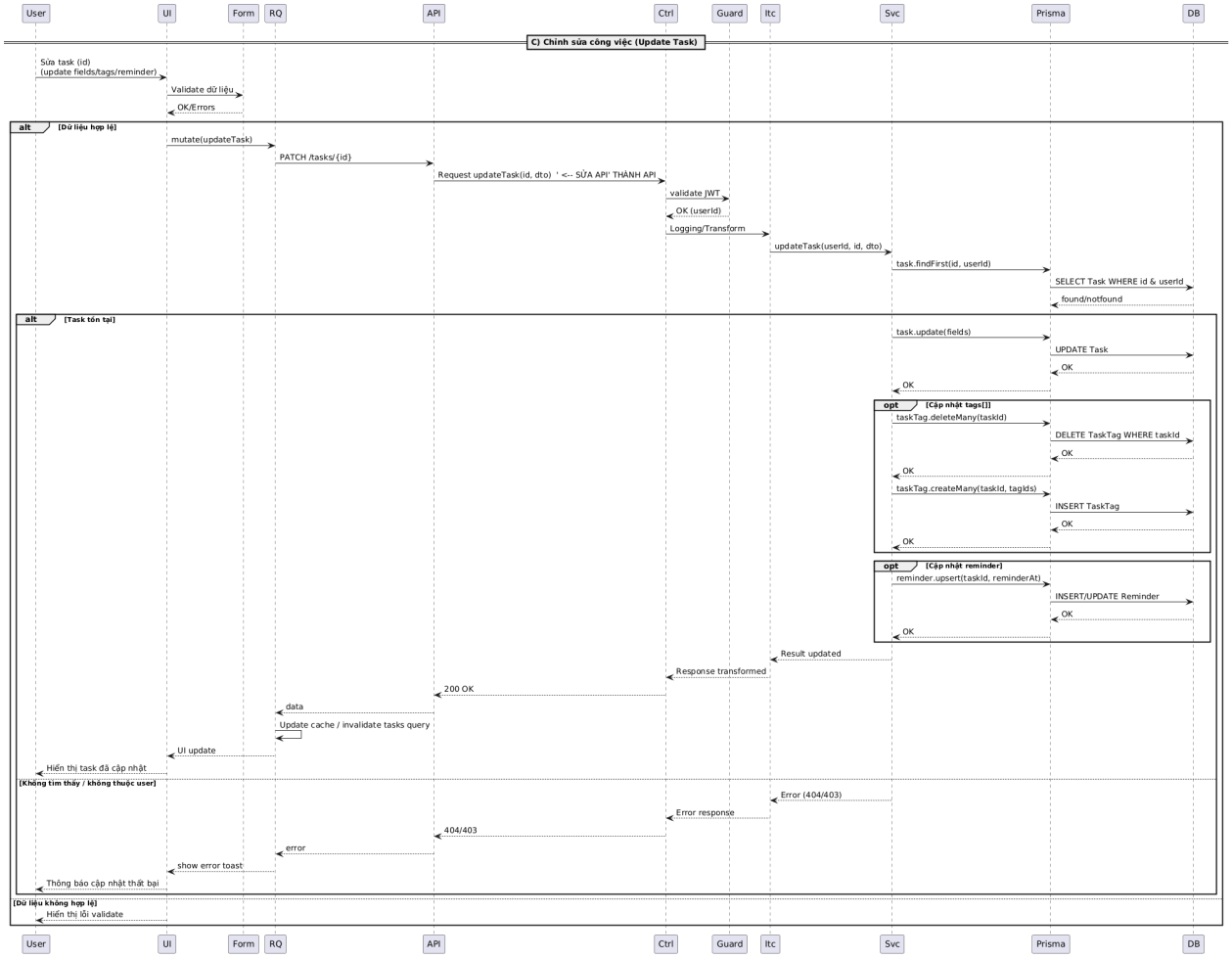


Hình 3.9. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập

Mô tả tóm tắt:

- Người dùng nhập email/password trên UI và gửi yêu cầu POST /auth/login lên API.
- API (qua Guard) thực hiện kiểm tra dữ liệu và xác thực thông tin đăng nhập; service truy vấn CSDL để tìm user theo email, sau đó đối chiếu mật khẩu.
- Nếu hợp lệ, hệ thống tạo và trả về accessToken + refreshToken; access token dùng cho các request tiếp theo theo chuẩn JWT (RFC 7519).
- Khi accessToken hết hạn, UI gửi POST /auth/refresh kèm refreshToken.
- Backend kiểm tra refreshToken còn hiệu lực (thường dựa trên bản ghi token trong DB), sau đó rotate refresh token và cấp bộ token mới (new accessToken + new refreshToken) để duy trì phiên đăng nhập an toàn hơn.
- UI nhận token mới và tiếp tục sử dụng, người dùng không cần đăng nhập lại trừ khi refreshToken không hợp lệ/hết hạn.

3.5.3. Biểu đồ tuần tự quản lý công việc



Hình 3.10. Sơ đồ tuần tự chức năng quản lý công việc

Mô tả tóm tắt:

- Người dùng thao tác trên UI Tasks (tạo/sửa/xóa/xem danh sách).
- UI thực hiện validate dữ liệu cơ bản (trường bắt buộc, định dạng, giới hạn độ dài), sau đó gọi API tương ứng (POST/GET/PATCH/DELETE). Việc validate đầu vào là yêu cầu an toàn tối thiểu cho ứng dụng web/API.
- API (Controller) nhận request, kiểm tra xác thực (token) và phân quyền (chỉ thao tác trên task thuộc user), rồi validate DTO/ràng buộc nghiệp vụ.

Service xử lý nghiệp vụ:

- Create: kiểm tra dữ liệu hợp lệ → tạo bản ghi Task → trả về Task mới.
- Read/List: nhận filter/sort/pagination → truy vấn DB → trả danh sách.

- Update: kiểm tra task có tồn tại và thuộc user → cập nhật trường thay đổi → trả bản ghi đã cập nhật.
- Delete: kiểm tra tồn tại/quyền sở hữu → xóa (hoặc soft delete) → trả kết quả thành công.

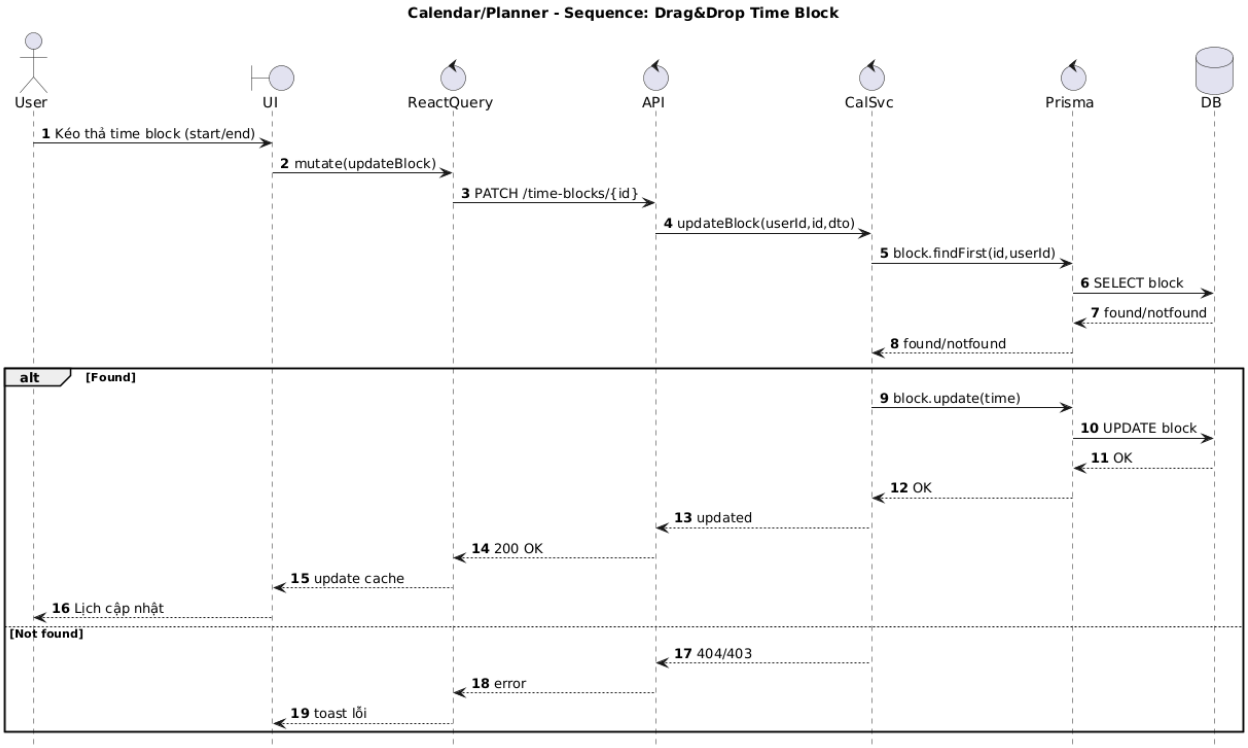
▪ Database thực hiện truy vấn (INSERT/SELECT/UPDATE/DELETE) và trả kết quả cho service.

API trả response về UI:

- Thành công: UI cập nhật danh sách/chi tiết, hiển thị toast.
- Thất bại: UI hiển thị lỗi tương ứng (400 dữ liệu sai, 401 chưa đăng nhập, 403 không có quyền, 404 không thấy task, 409 xung đột).

▪ Khuyến nghị mô tả rõ "**không tin dữ liệu từ client**" và "**ràng buộc input**" (độ dài/kiểu/định dạng/range) để tránh bị bắt bẻ phần bảo mật và chất lượng API

3.5.4. Biểu đồ tuần tự lập kế hoạch

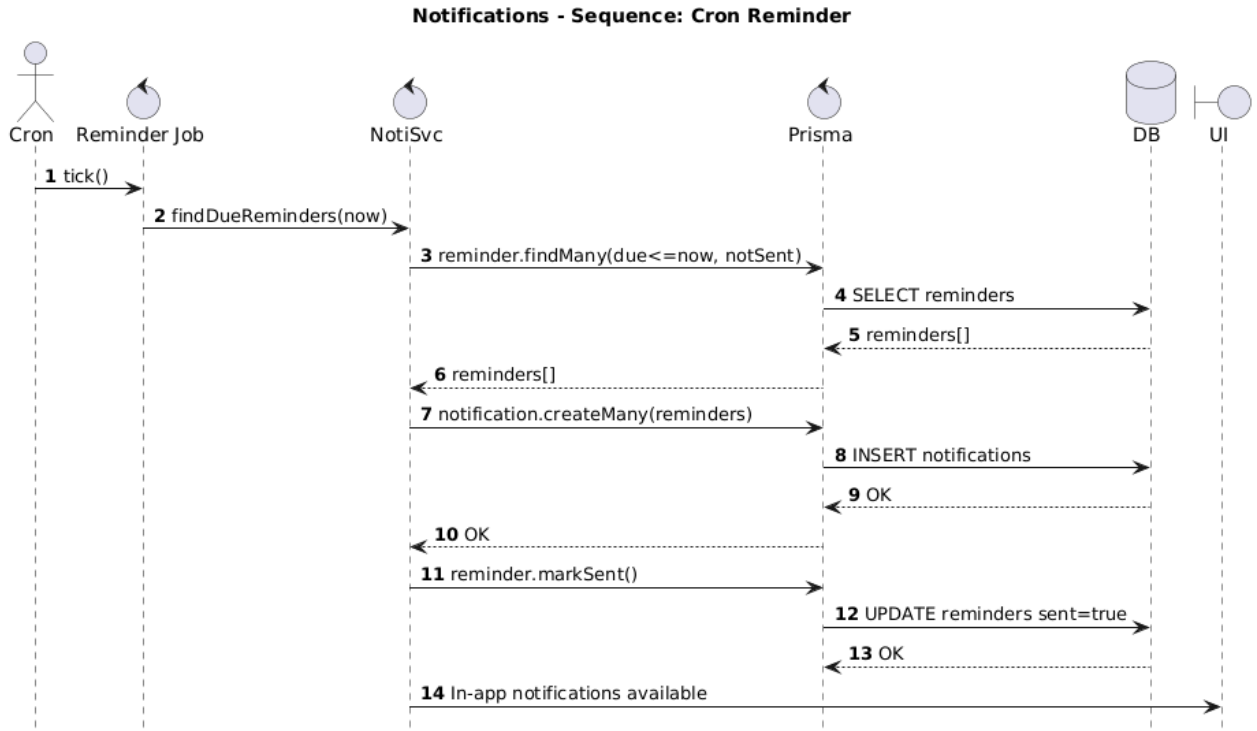


Hình 3.11. Sơ đồ tuần tự chức năng lập kế hoạch

Mô tả tóm tắt:

- Người dùng kéo thả (drag & drop) một time block trên Calendar/Planner để thay đổi thời gian bắt đầu/kết thúc theo phương pháp “time blocking” (chia lịch thành các khối thời gian dành cho từng công việc).
- UI gọi React Query mutation để cập nhật (updateBlock) và gửi request PATCH /time-blocks/{id} lên API; PATCH được dùng để cập nhật một phần dữ liệu của resource (chỉ đổi start/end thay vì thay toàn bộ).
- Backend (CalSvc) kiểm tra time block có tồn tại và thuộc quyền người dùng bằng cách truy vấn DB; nếu không tìm thấy hoặc không có quyền thì trả 404/403.
- Nếu hợp lệ, backend cập nhật thời gian của time block trong DB và trả 200 OK kèm dữ liệu đã cập nhật.
- React Query nhận kết quả và cập nhật cache, nên lịch trên UI được refresh ngay; nếu lỗi, UI hiển thị toast lỗi để người dùng biết thao tác không thành công

3.5.1.Biểu đồ tuần tự chức năng thông báo



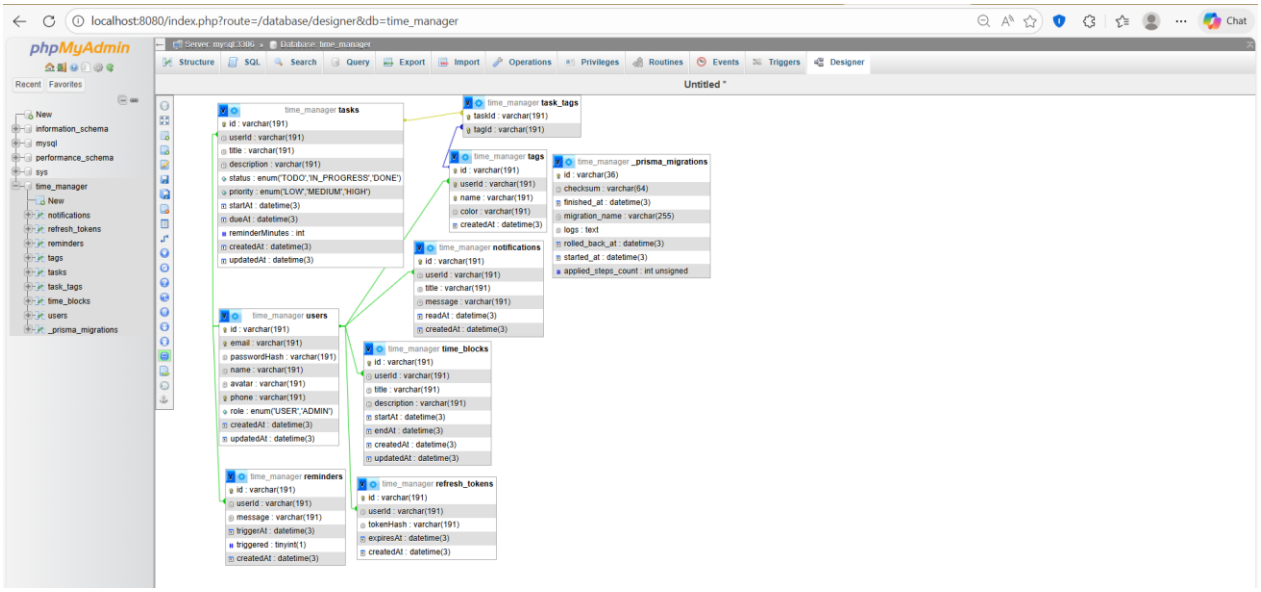
Hình 3.12. Sơ đồ tuần tự chức năng thông báo

Mô tả tóm tắt:

- Cron/Reminder Job chạy theo chu kỳ (tick) để tự động xử lý nhắc nhở đến hạn, thay vì chờ người dùng thao tác.
- Job gọi NotiSvc để tìm các reminder "đến hạn" và "chưa gửi" (due ≤ now, notSent) bằng truy vấn qua ORM, lấy danh sách reminders từ DB.
- Với danh sách reminders đến hạn, hệ thống tạo hàng loạt bản ghi thông báo (notifications) trong DB (bulk insert), tối ưu hơn so với insert từng dòng.
- Sau khi tạo thông báo thành công, hệ thống đánh dấu reminder đã gửi (sent=true) để tránh gửi lặp ở các lần tick tiếp theo. (Đây là cơ chế idempotent tối thiểu cho reminder chạy nền.)
- Khi người dùng mở ứng dụng, thông báo in-app đã sẵn sàng để UI hiển thị trong danh sách/chuông thông báo; người dùng có thể xem và quản lý trạng thái đọc (tùy thiết kế).

3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.5.1. Mô hình thực thể chi tiết



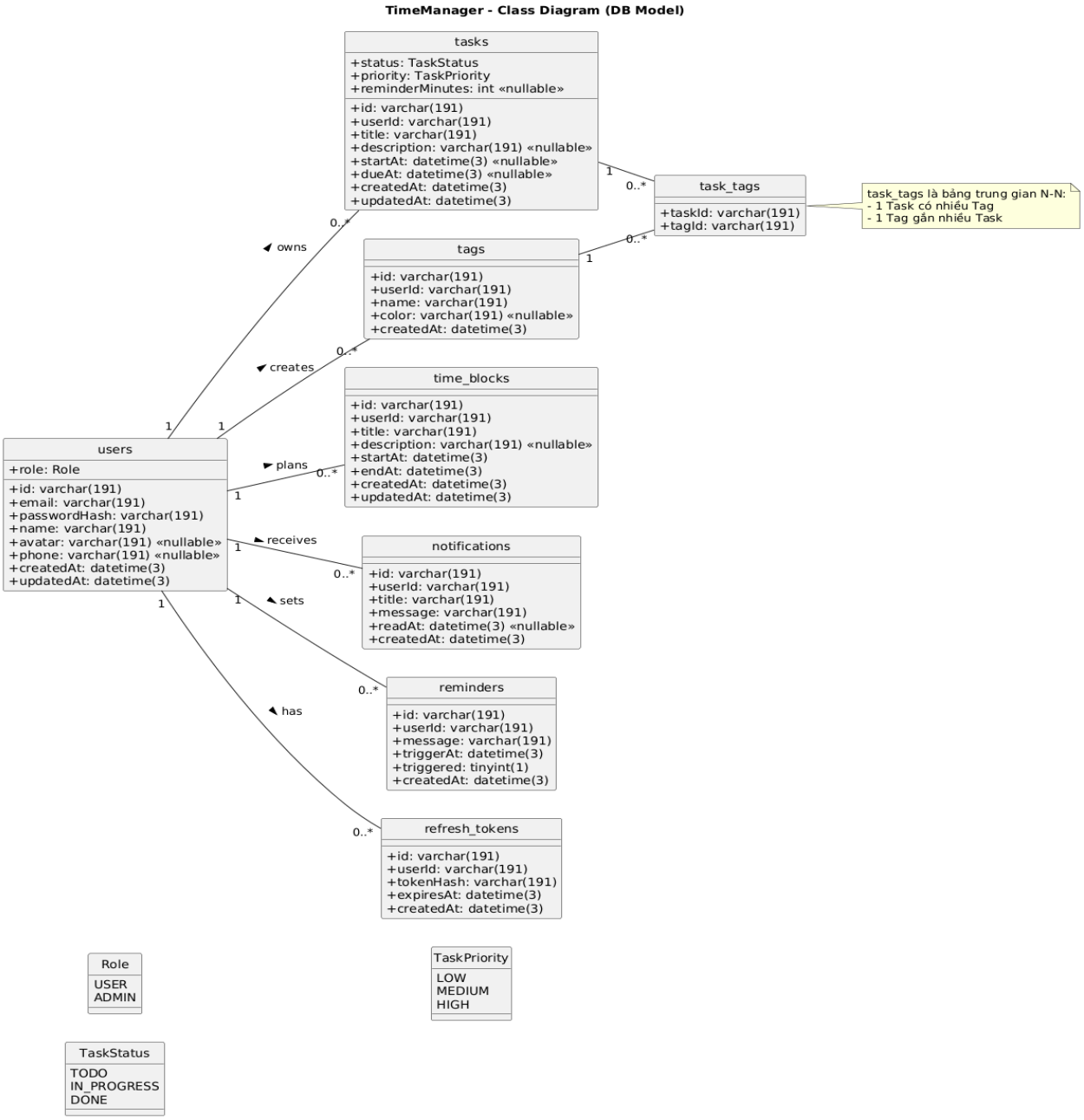
Hình 3.13 Cơ sở dữ liệu

Bảng 3.2 Bảng cơ sở dữ liệu

STT	Tên bảng	Mô tả
1	users	Lưu thông tin tài khoản người dùng: email, mật khẩu băm (passwordHash), tên hiển thị, avatar, số điện thoại, vai trò (USER/ADMIN), thời gian tạo/cập nhật.
2	tasks	Lưu các công việc của người dùng: tiêu đề, mô tả, trạng thái (TODO/IN_PROGRESS/DONE), độ ưu tiên (LOW/MEDIUM/HIGH), thời gian bắt đầu/kết thúc dự kiến (startAt, dueAt), nhắc trước theo phút (reminderMinutes), liên kết userId.
3	tags	Lưu nhãn (tag) do người dùng tự tạo để phân loại công việc: tên tag, màu sắc, thời gian tạo, liên kết userId.
4	task_tags	Bảng liên kết N–N giữa tasks và tags, cho phép một công việc có nhiều tag và một tag gắn cho nhiều công việc (gồm taskId, tagId).

5	time_blocks	Lưu các “khối thời gian” (time block) để lập kế hoạch trên lịch: tiêu đề, mô tả, thời gian bắt đầu/kết thúc (startAt, endAt), liên kết userId, thời gian tạo/cập nhật.
6	notifications	Lưu thông báo trong ứng dụng: tiêu đề, nội dung, thời điểm đã đọc (readAt), thời gian tạo, liên kết userId.
7	reminders	Lưu nhắc nhở theo thời điểm: nội dung nhắc (message), thời điểm kích hoạt (triggerAt), trạng thái đã gửi hay chưa (triggered), thời gian tạo, liên kết userId.
8	refresh_tokens	Lưu refresh token phục vụ đăng nhập lâu dài: tokenHash, thời điểm hết hạn (expiresAt), thời gian tạo, liên kết userId (phục vụ cơ chế cấp lại token).
9	_prisma_migrations	Bảng hệ thống do Prisma tạo để quản lý lịch sử migration (phiên bản thay đổi schema), phục vụ theo dõi và đồng bộ cấu trúc CSDL.

3.5.2. Class diagram



Hình 3.14 Sơ đồ Class diagram

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

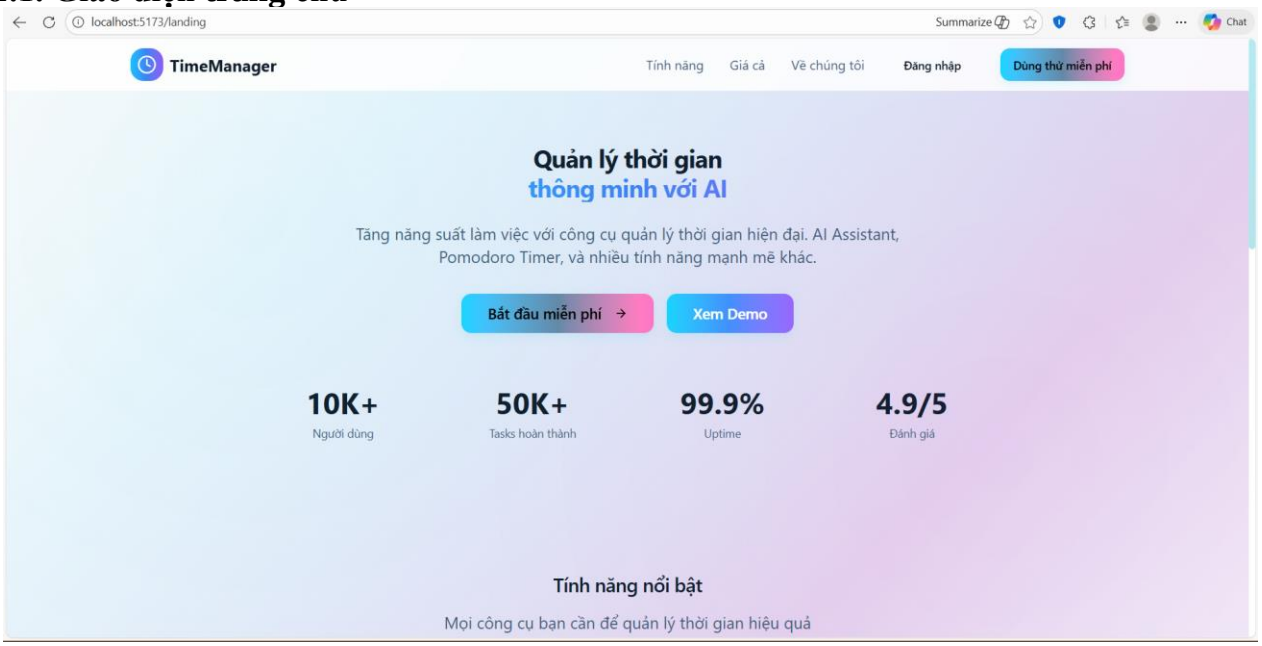
4.1. Giới thiệu

Giao diện thực nghiệm người dùng của hệ thống TimeManager được xây dựng theo hướng tối giản, dễ thao tác và nhất quán giữa các màn hình, nhằm hỗ trợ người dùng quản lý công việc và thời gian hiệu quả. Giao diện tập trung vào các chức năng cốt lõi như xác thực tài khoản, quản lý công việc, lịch – lập kế hoạch và theo dõi tiến độ, đồng thời bố trí điều hướng rõ ràng để người dùng nhanh chóng truy cập các tác vụ thường dùng. Các thành phần hiển thị được thiết kế ưu tiên khả năng đọc, giảm nhiễu thị giác và đảm bảo trải nghiệm mượt mà trong quá trình thực nghiệm.

4.2. Các giao diện

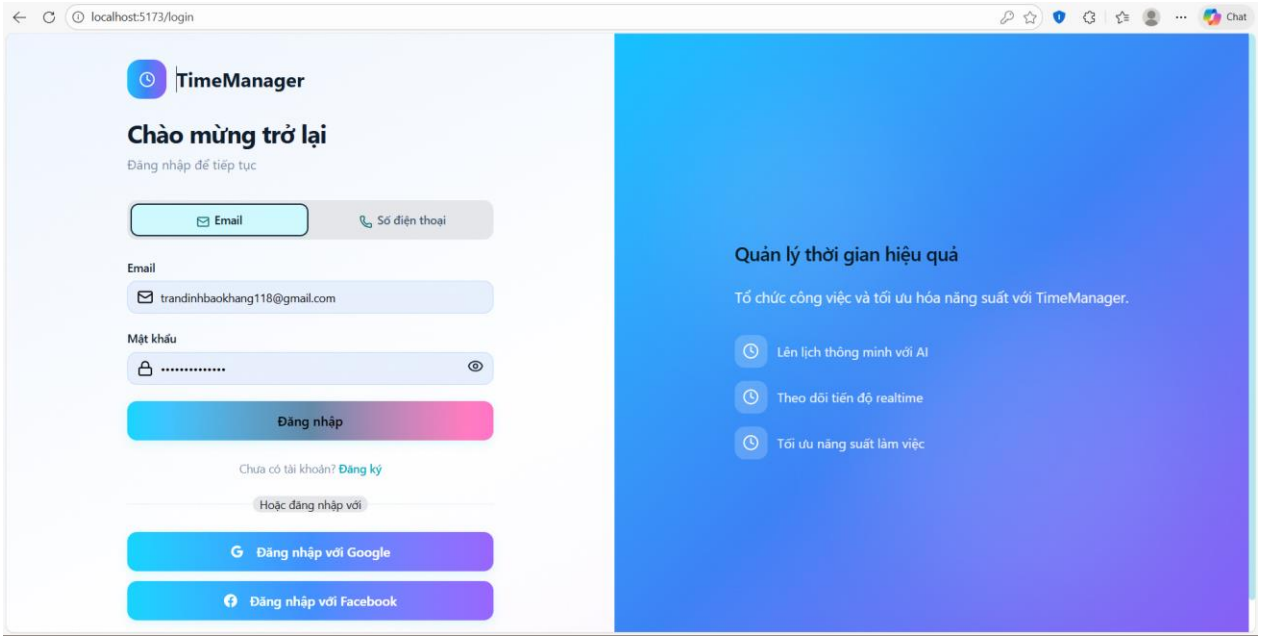
Giao diện người dùng:

4.2.1. Giao diện trang chủ



Hình 4.1. Giao diện trang chủ

4.2.2. Giao diện đăng nhập

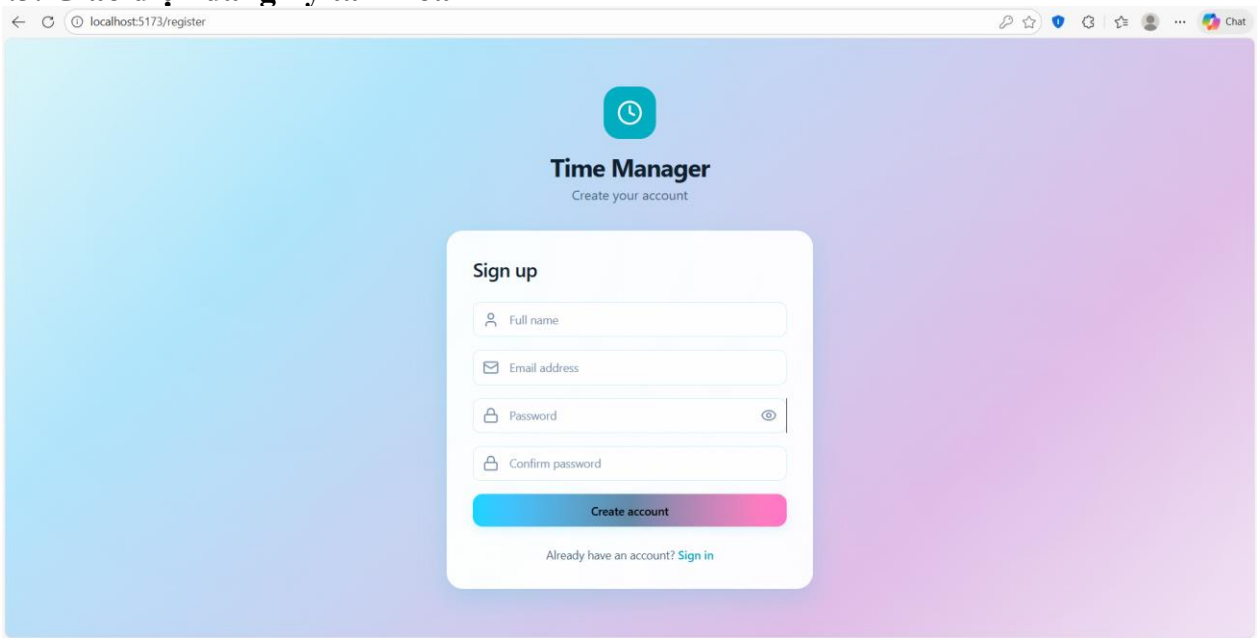


Hình 4.2. Giao diện đăng nhập vào hệ thống TimeManager

Bảng 4.1. Mô tả chi tiết hình 4.2

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa sử dụng
trandinhbaokhang118@gmail.com	Ô text	Ô này cho phép người dùng nhập vào email đã đăng ký
Đăng nhập	Nút đăng nhập	Người dùng nhấn vào nút này để thực hiện đăng nhập vào hệ thống.
Đăng nhập với Google	Nút đăng nhập Google	Nhấn vào nút này để người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google vào hệ thống
Đăng nhập với Facebook	Nút đăng nhập Facebook	Nhấn vào nút này để người dùng đăng nhập bằng tài khoản Facebook và hệ thống

4.2.3. Giao diện đăng ký tài khoản

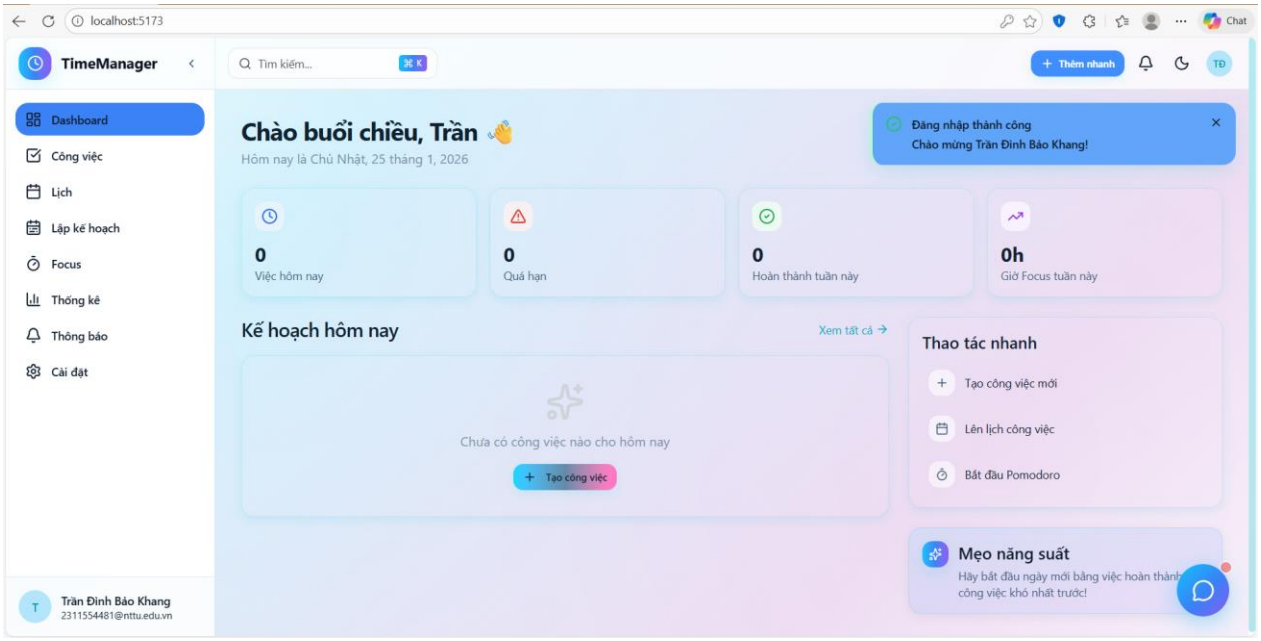


Hình 4.3. Giao diện đăng ký tài khoản

Bảng 4.2. Mô tả chi tiết hình 4.3

Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa sử dụng
trandinhbaokhang118@gmail.com	Ô text	Ô này cho phép người dùng nhập vào email đã đăng ký
Full name	Ô text	Ô này cho phép người dùng nhập vào đầy đủ họ tên
Password	Ô text	Ô này cho phép người dùng nhập vào mật khẩu
Confirm password	Ô text	Ô này cho phép người dùng nhập vào xác nhận lại mật khẩu
Create account	Nút đăng ký	Người dùng nhấn vào nút này để thực hiện đăng ký tài khoản người dùng

4.2.4. Giao diện trang Dashboard

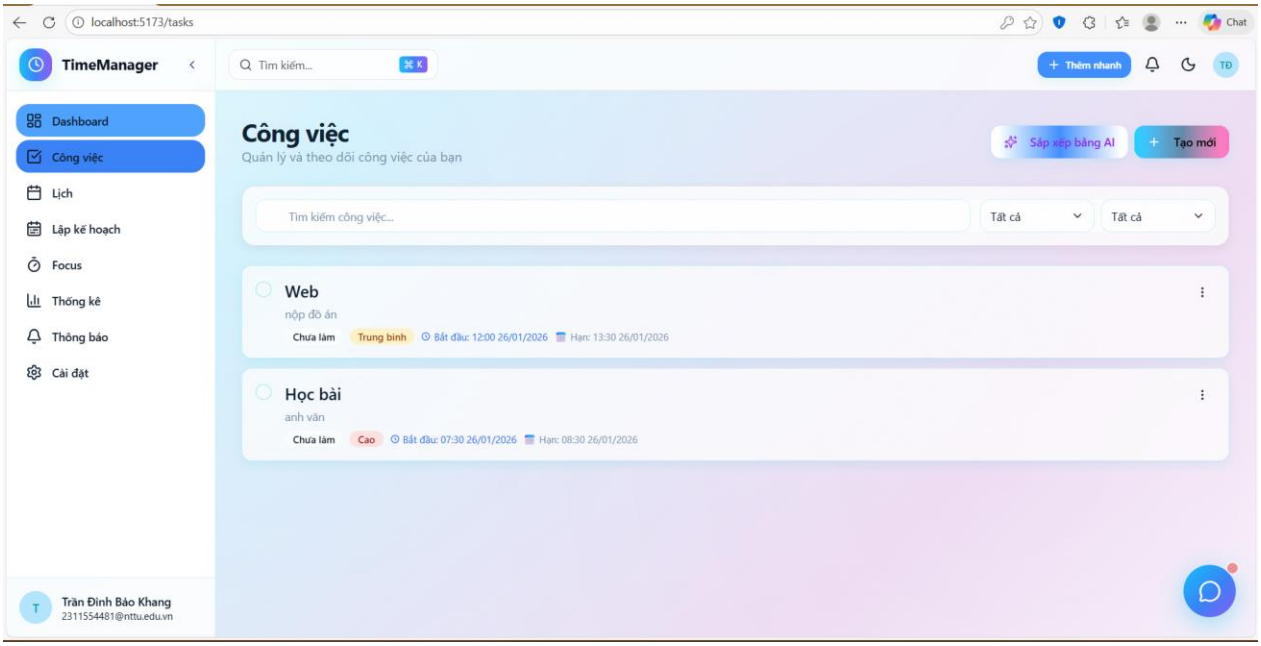


Hình 4.4. Giao diện Dashboard

Bảng 4.3. Mô tả chi tiết hình 4.4

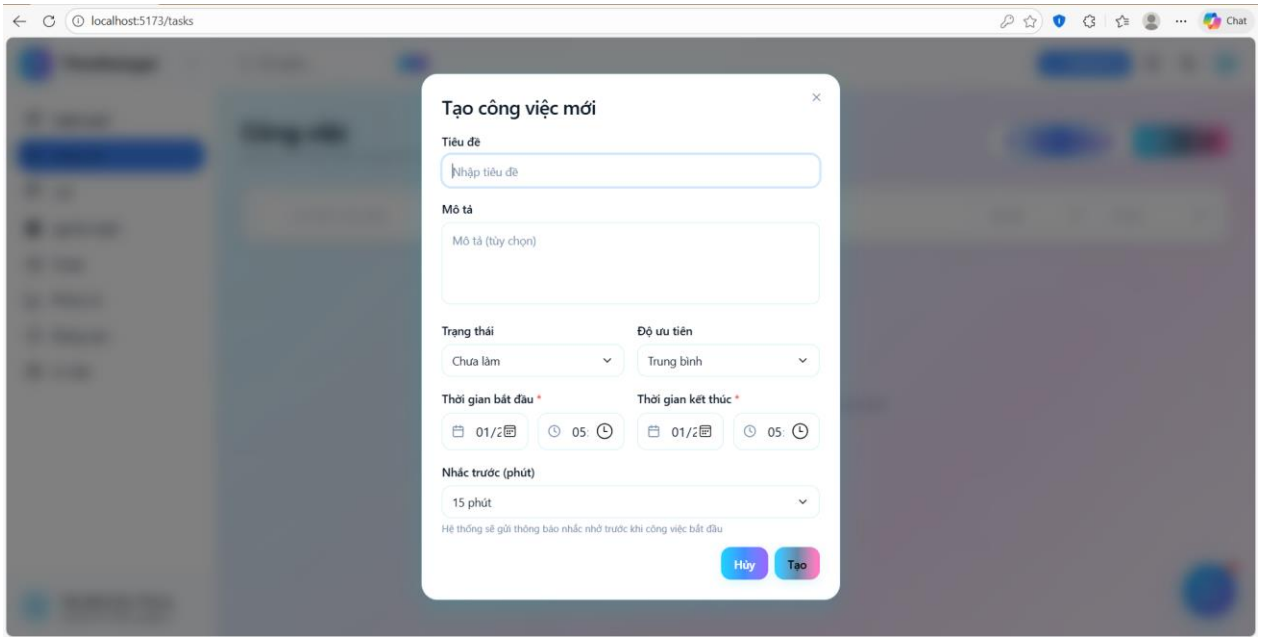
Ký hiệu	Chức năng	Ý nghĩa sử dụng
	Nút AI	Nút này cho phép AI sắp xếp các lịch trình theo thời gian đề ra
	Nút xem lịch	Nút này cho phép người dùng xem lịch trong tuần, tháng, năm của cá nhân
	Nút Focus	Nút này sẽ bắt đầu phiên tập trung, bắt đầu làm việc
	Nút popup	Nút này sẽ mở ra phương thức liên hệ và chatbot AI

4.2.5. Giao diện trang công việc



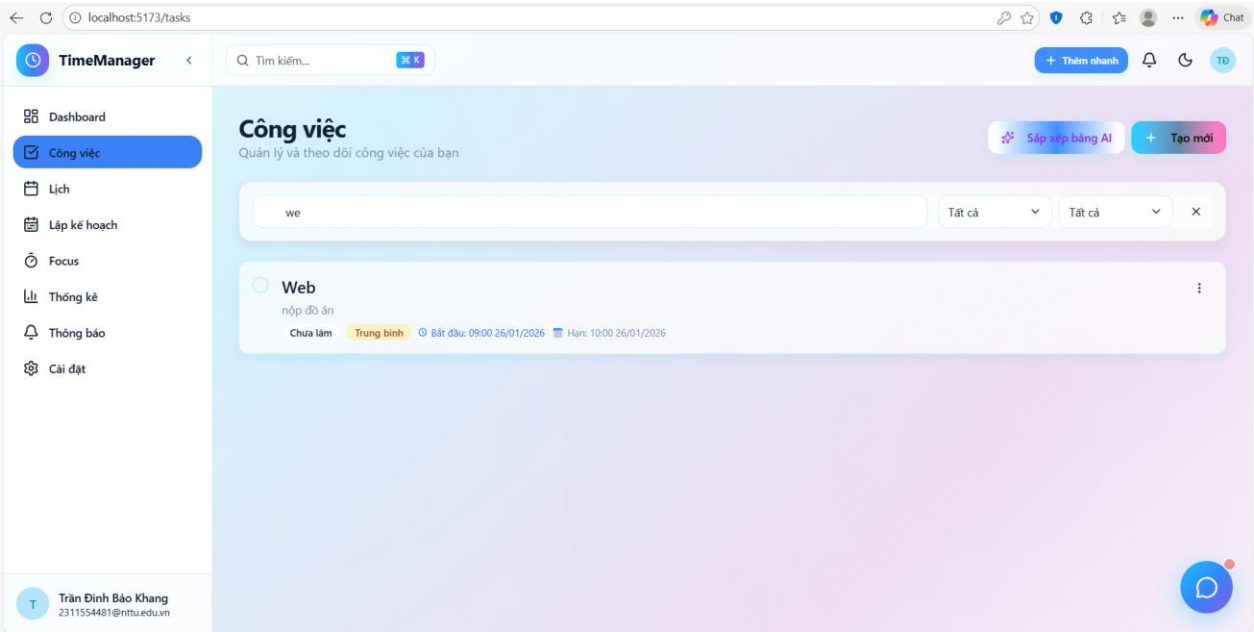
Hình 4.5. Giao diện trang công việc

4.2.6. Giao diện phiếu tạo công việc



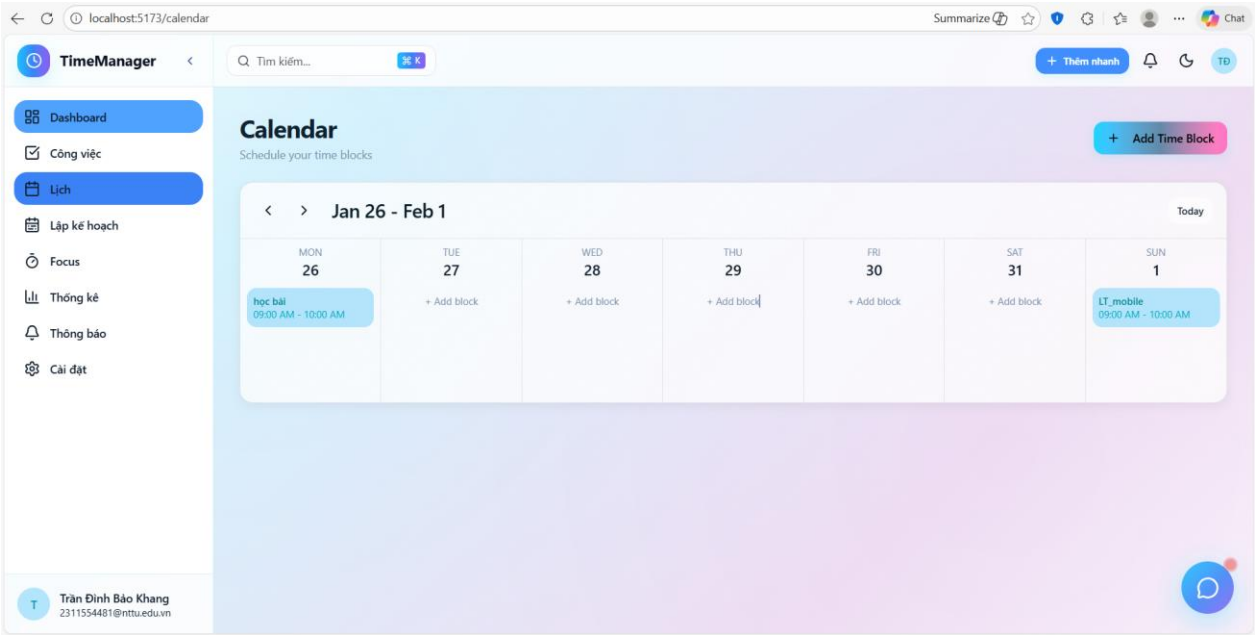
Hình 4.6. Giao diện phiếu tạo công việc

4.2.7. Giao diện tìm kiếm công việc đã tạo



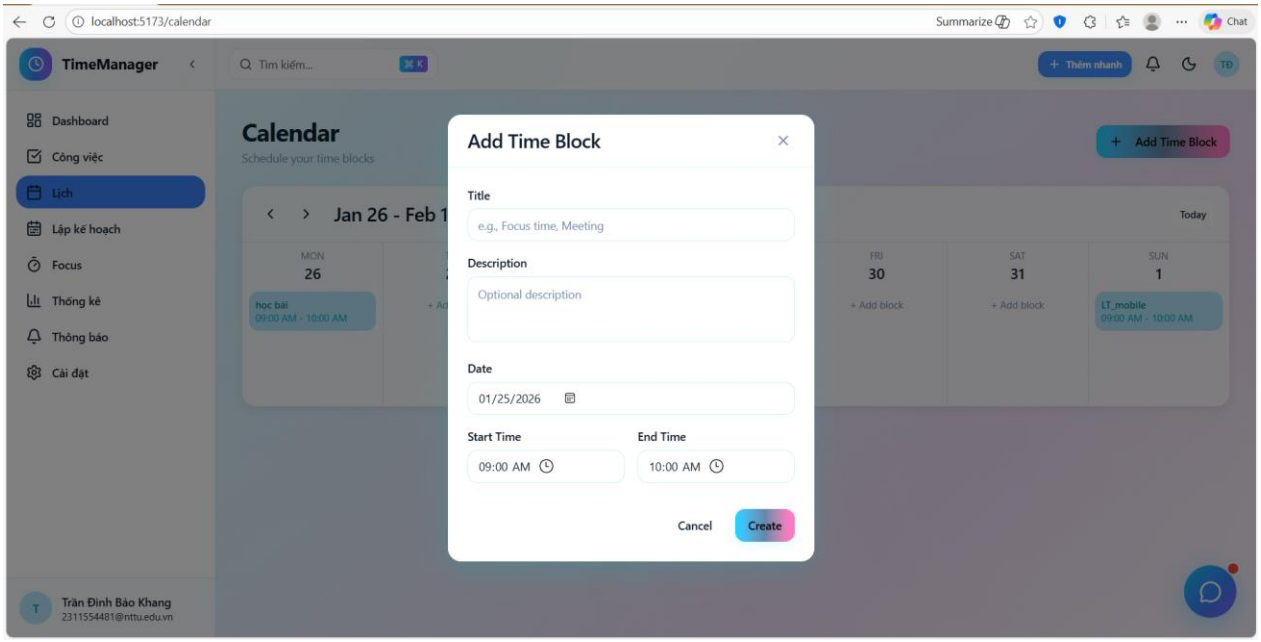
Hình 4.7. Giao diện trang tìm kiếm công việc

4.2.8. Giao diện trang tạo lịch trình hằng ngày



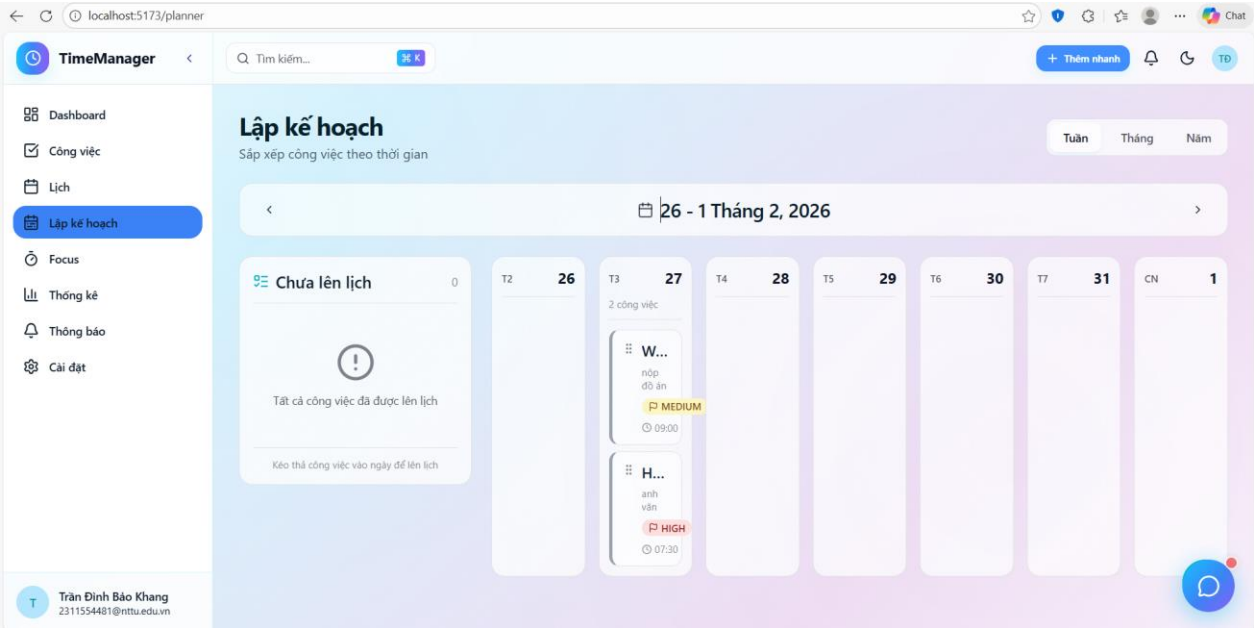
Hình 4.8. Giao diện trang lịch trình

4.2.9. Giao diện phiếu tạo lịch trình



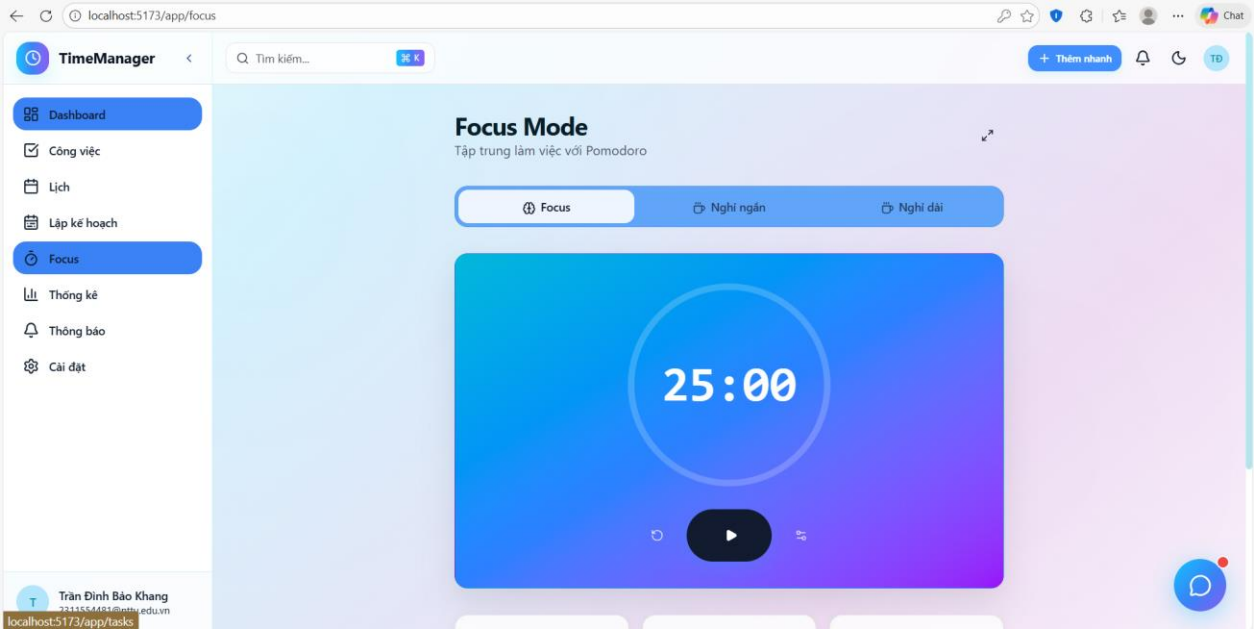
Hình 4.9. Giao diện phiếu tạo lịch trình

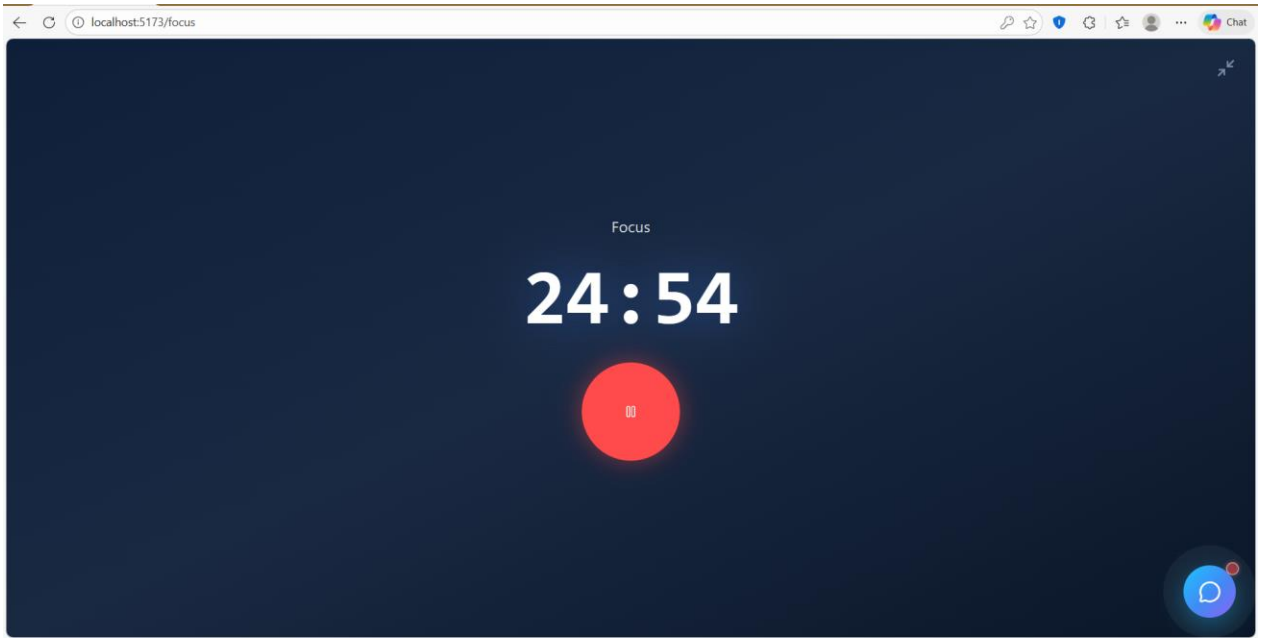
4.2.10. Giao diện trang lập kế hoạch



Hình 4.10. Giao diện trang lập kế hoạch

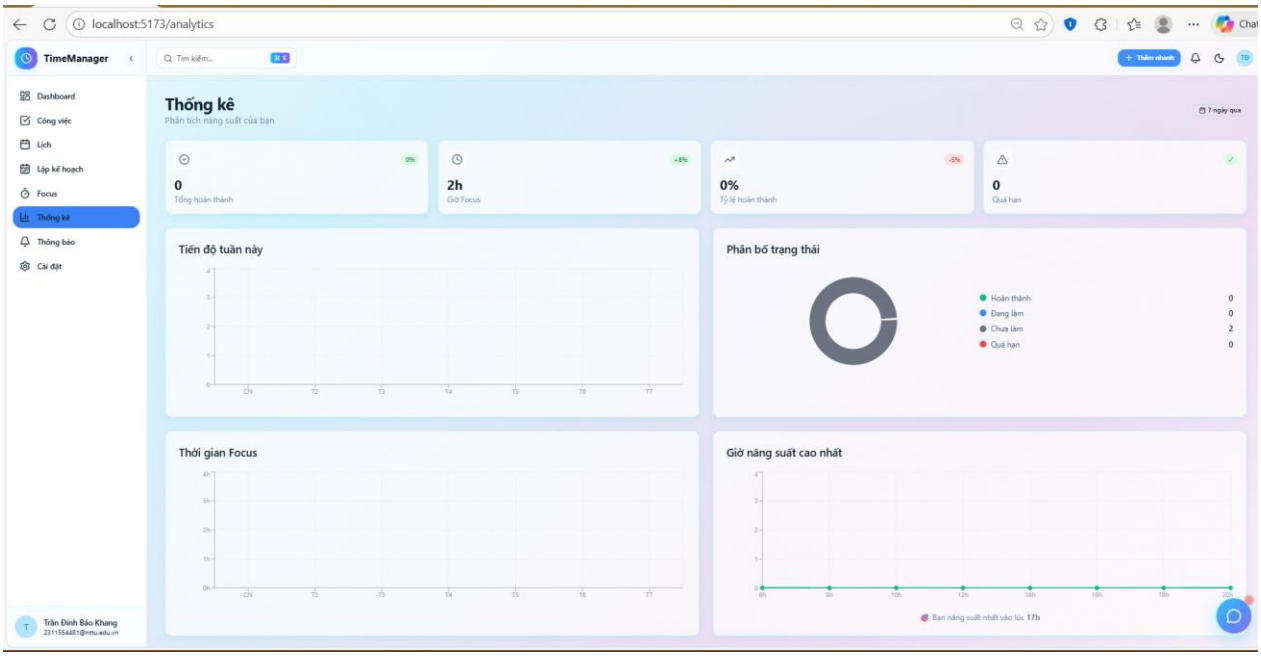
4.2.11. Giao diện trang Focus mode





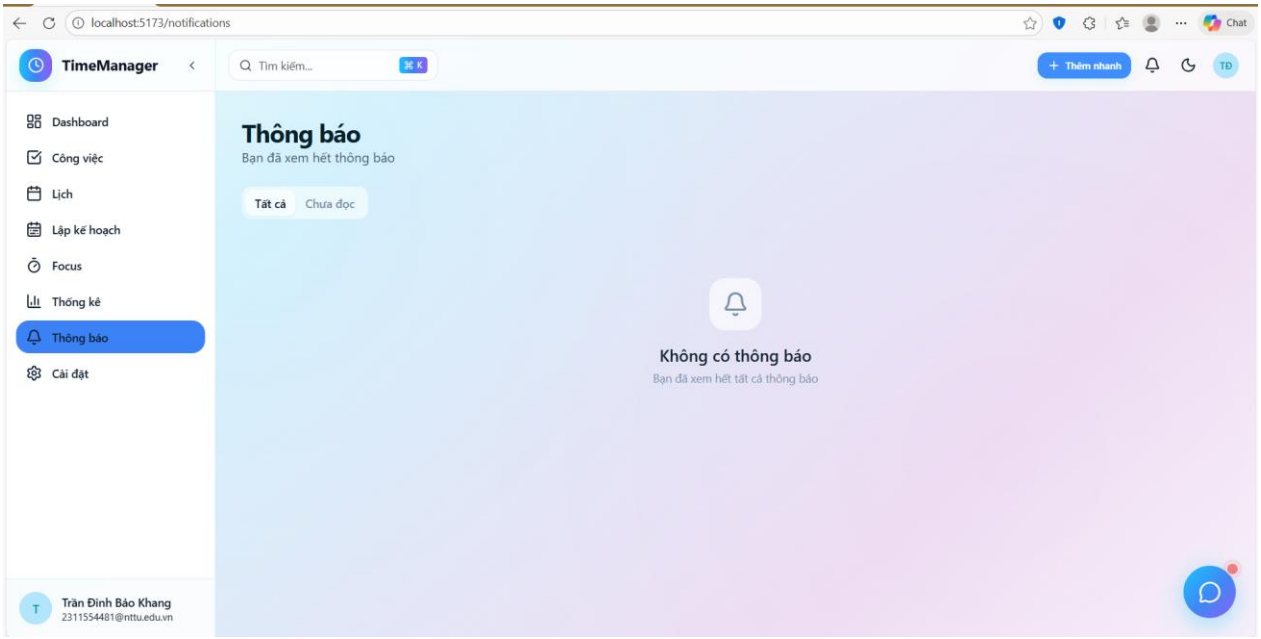
Hình 4.11. Giao diện trang Focus mode

4.2.12. Giao diện trang thống kê công việc



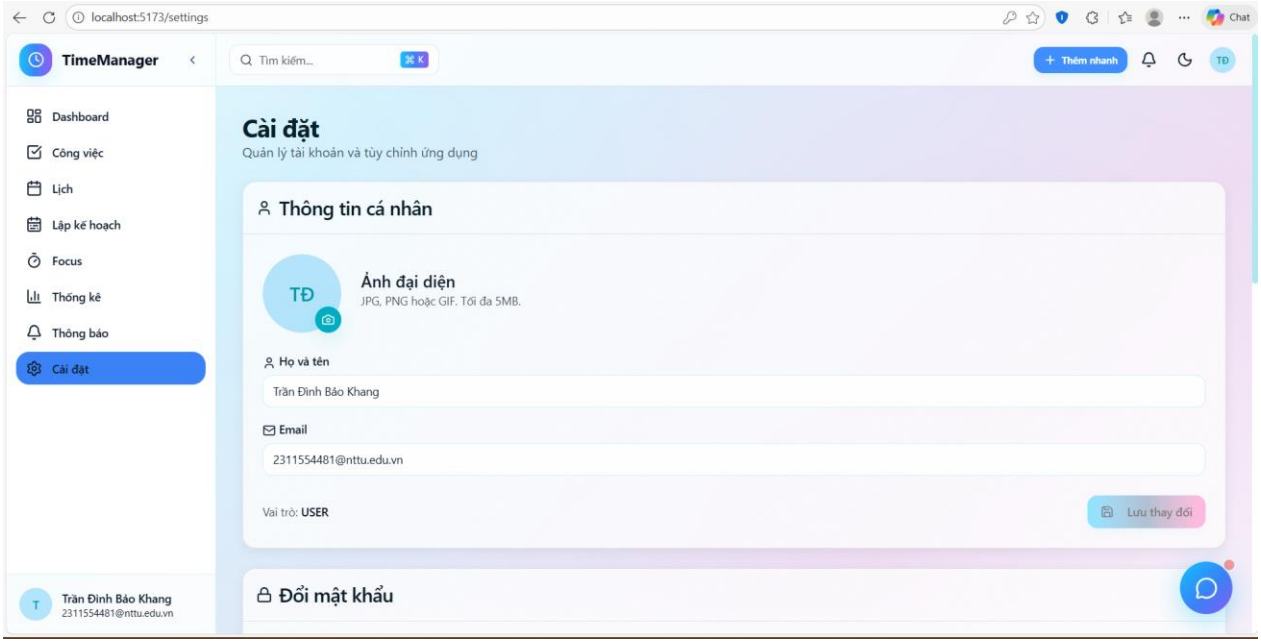
Hình 4.12. Giao diện trang thống kê

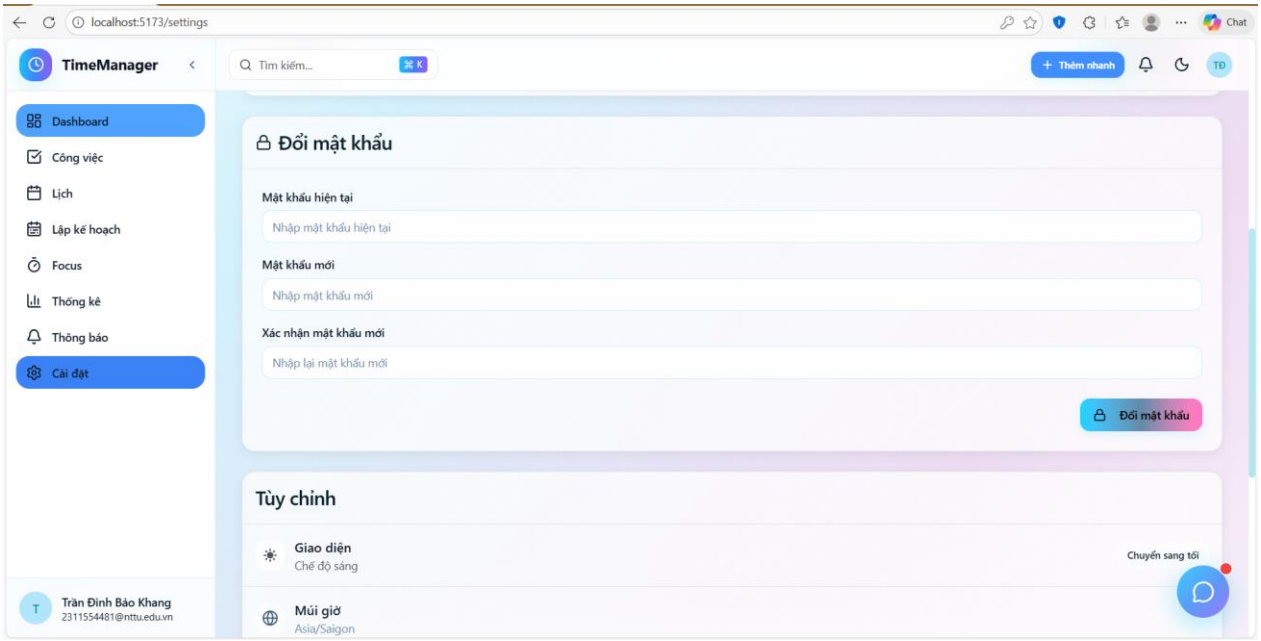
4.2.13. Giao diện trang thông báo trang thái công việc



Hình 4.13. Giao diện trang thông báo

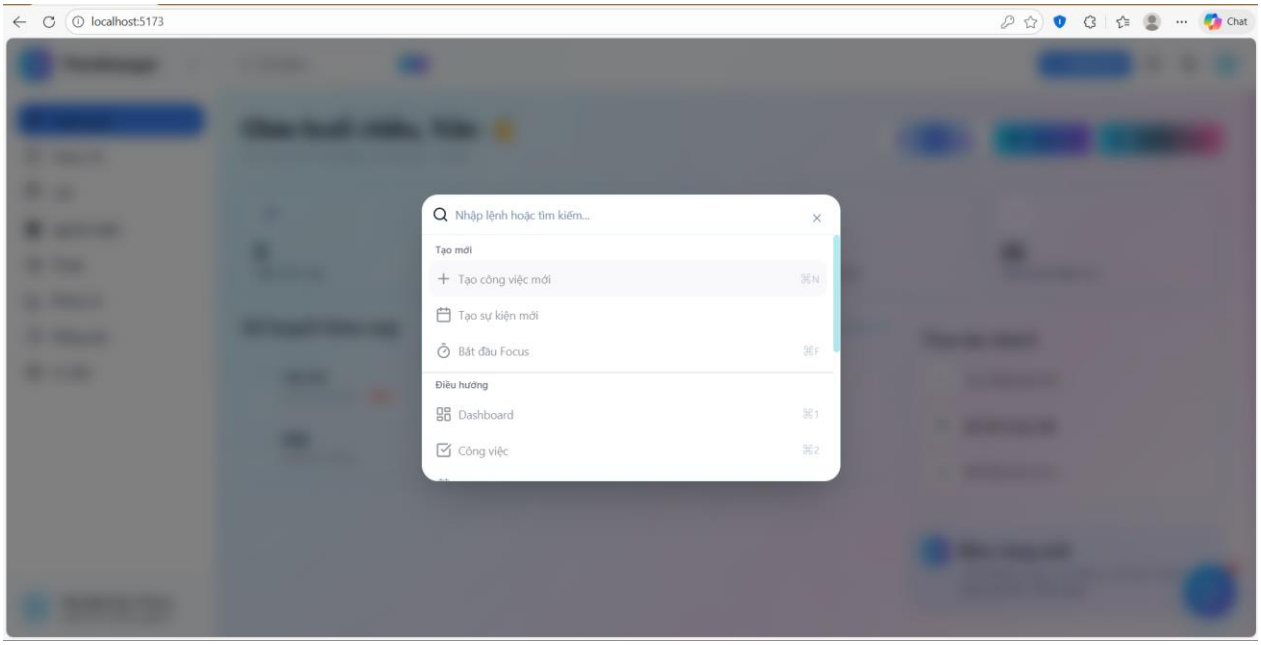
4.2.14. Giao diện trang cài đặt cá nhân (Profile)





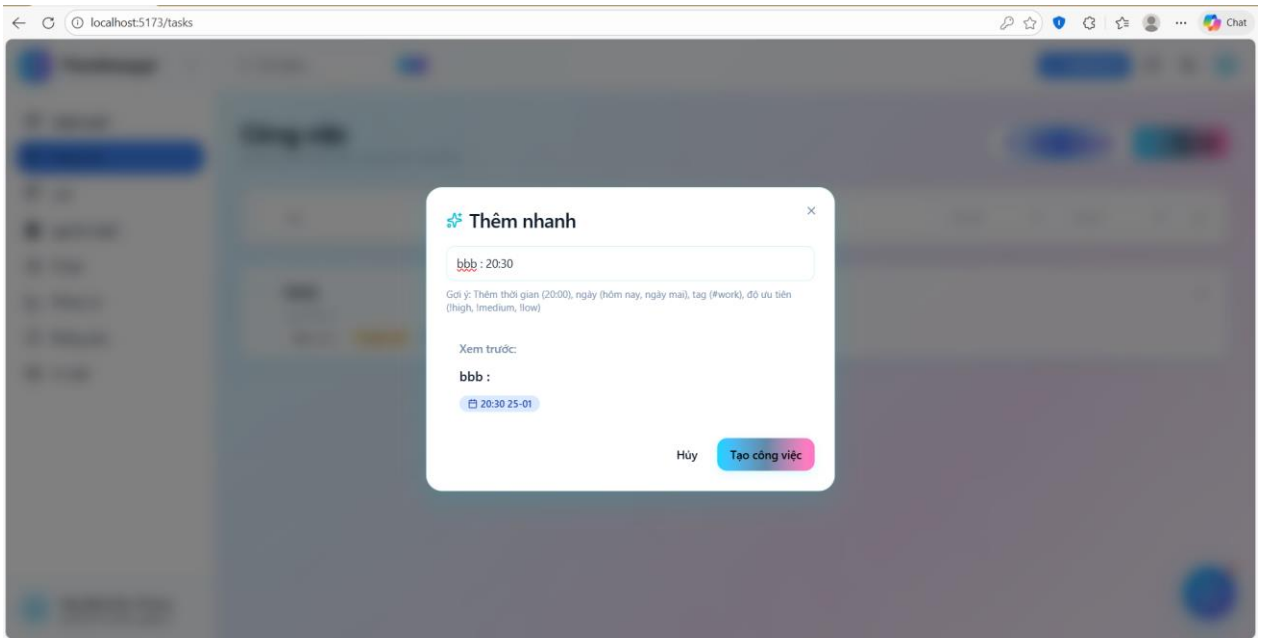
Hình 4.14. Giao diện trang cài đặt

4.2.15. Giao diện phiếu tìm kiếm công cụ nhanh



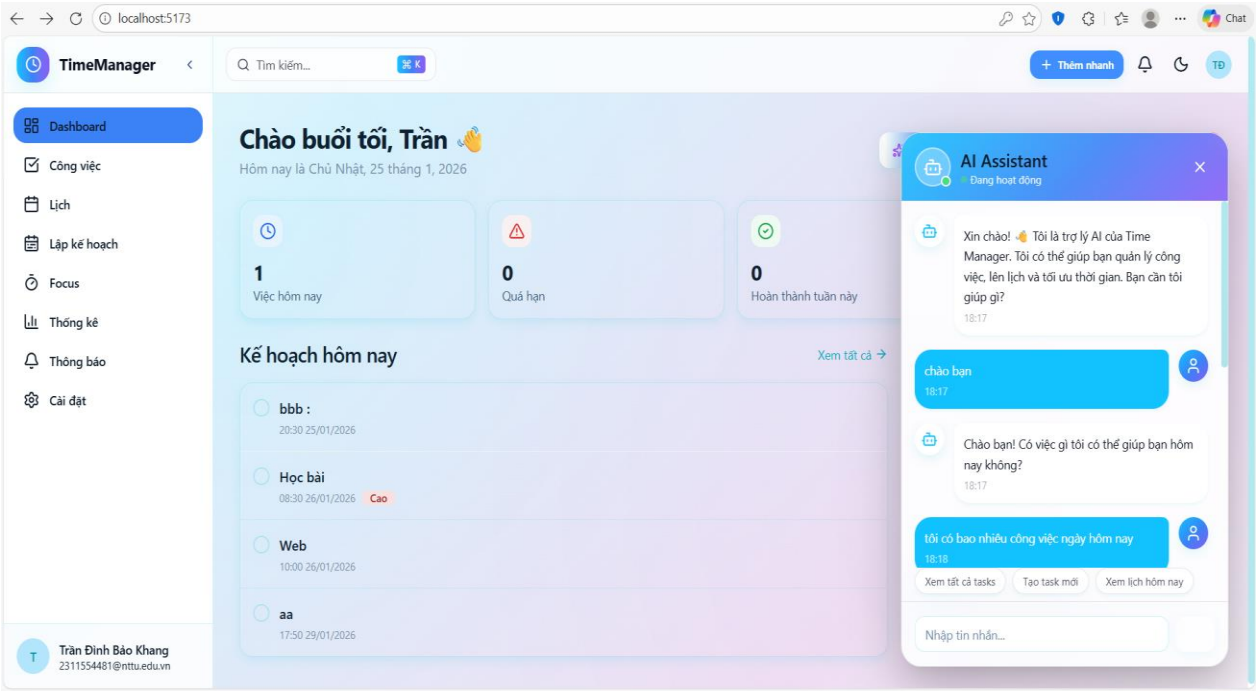
Hình 4.15. Giao diện trang tìm kiếm công cụ

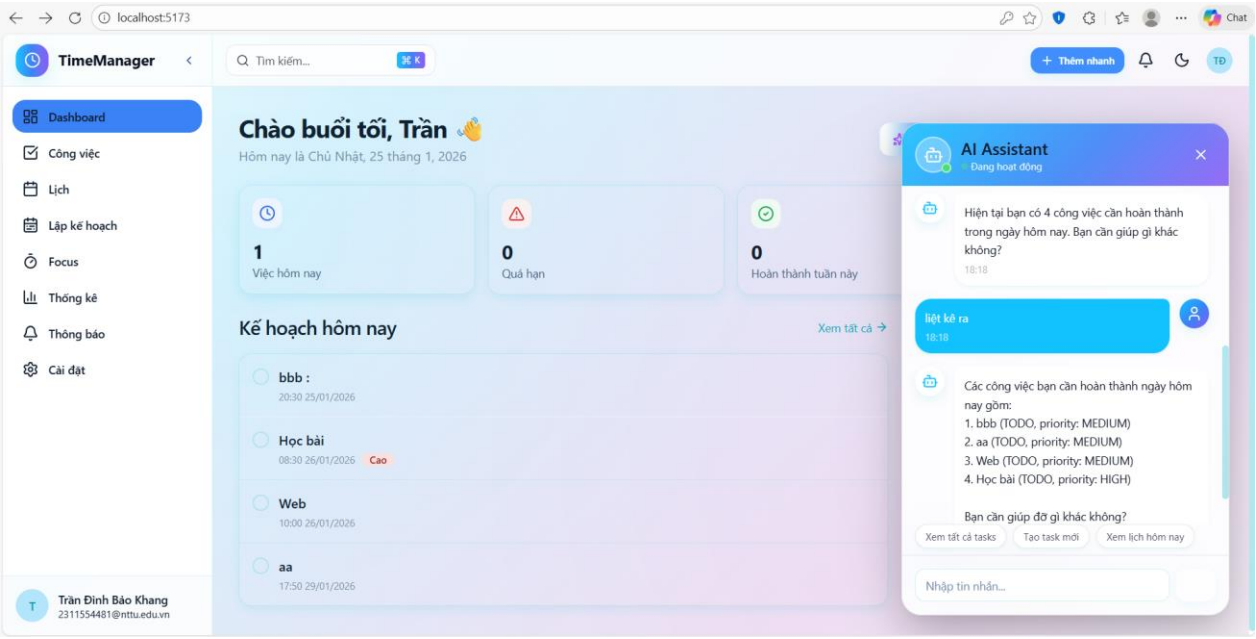
4.2.16. Giao diện phiếu thêm nhanh công việc



Hình 4.16. Giao diện phiếu thêm nhanh công việc

4.2.17. Giao diện Chatbot AI TimeManager

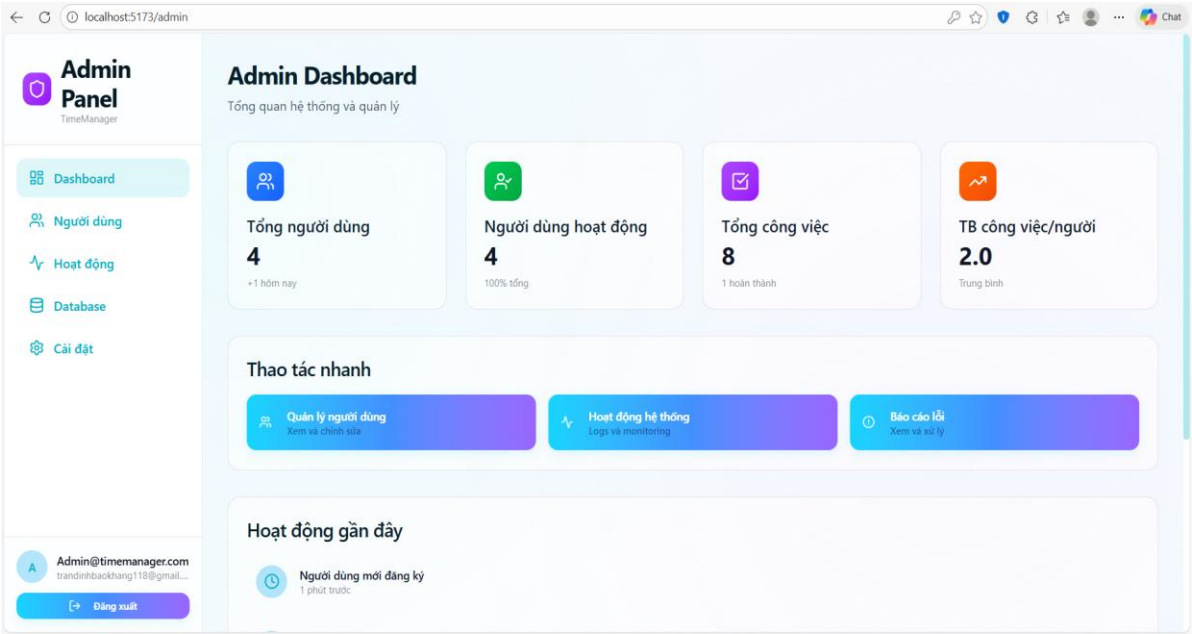




Hình 4.17. Giao diện popup chatbot AI

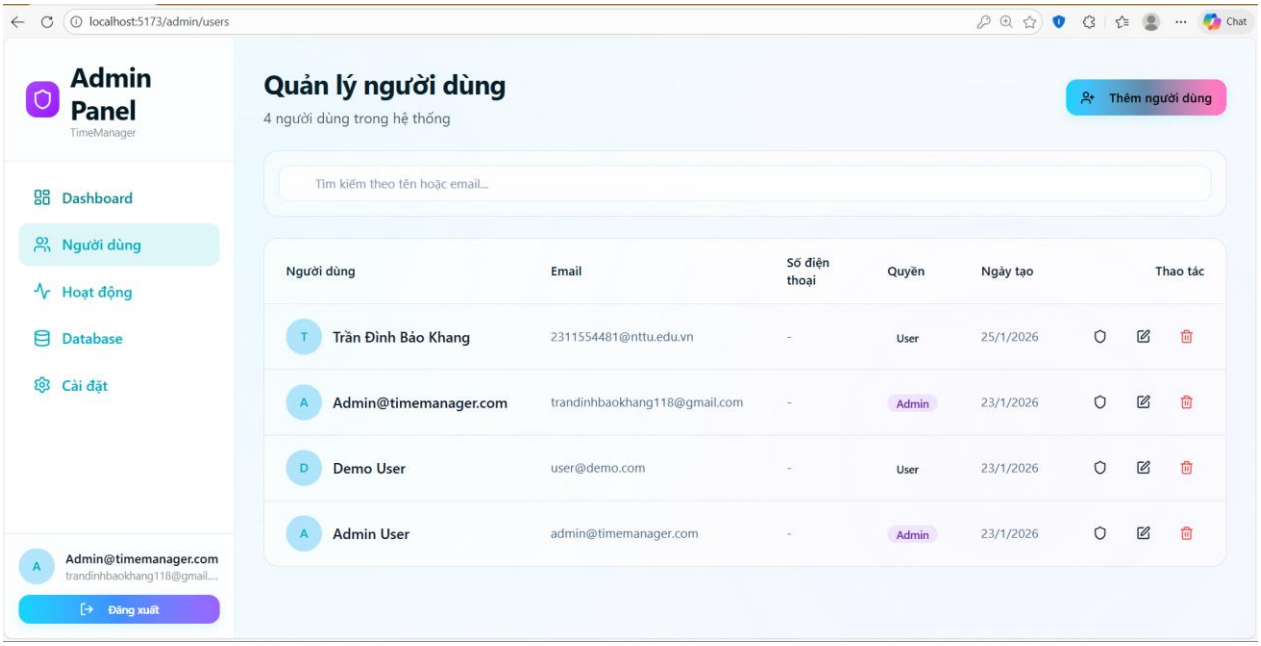
Giao diện Quản trị (Admin)

4.2.18. Giao diện Dashboard Admin



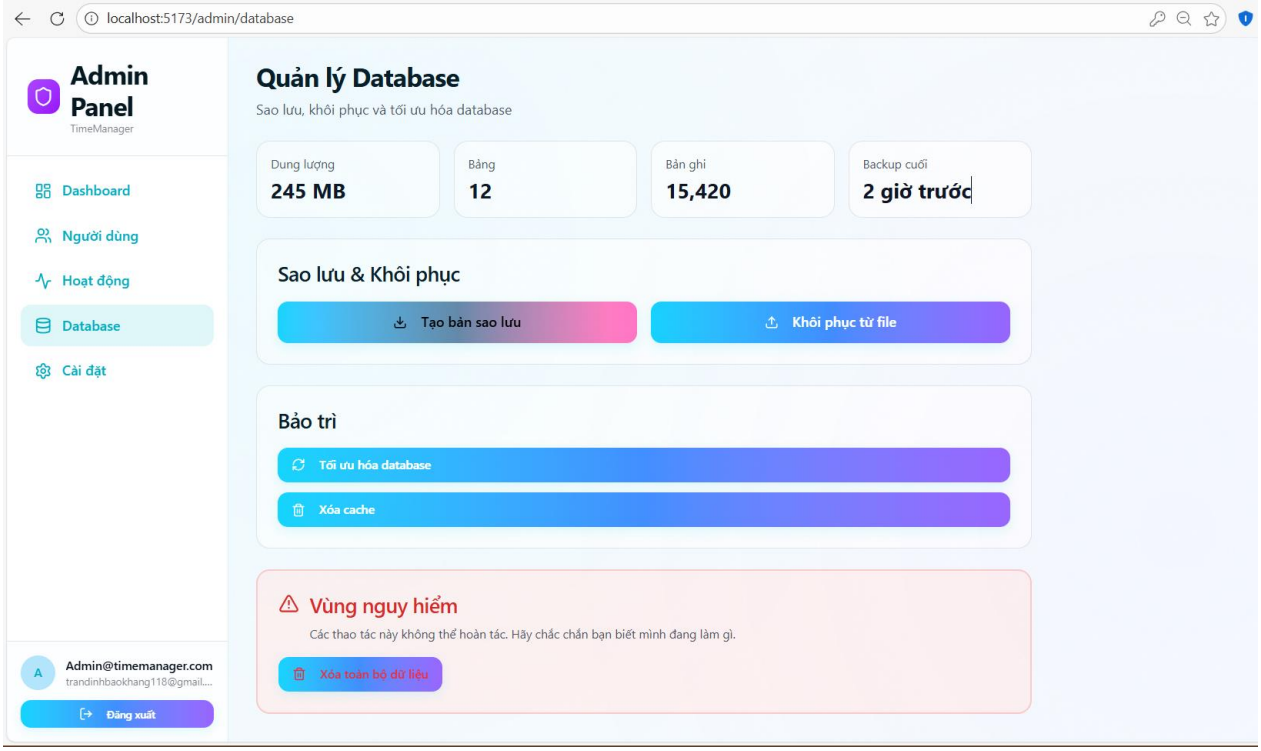
Hình 4.18. Giao diện Dashboard Admin

4.2.19. Giao diện quản lý người dùng



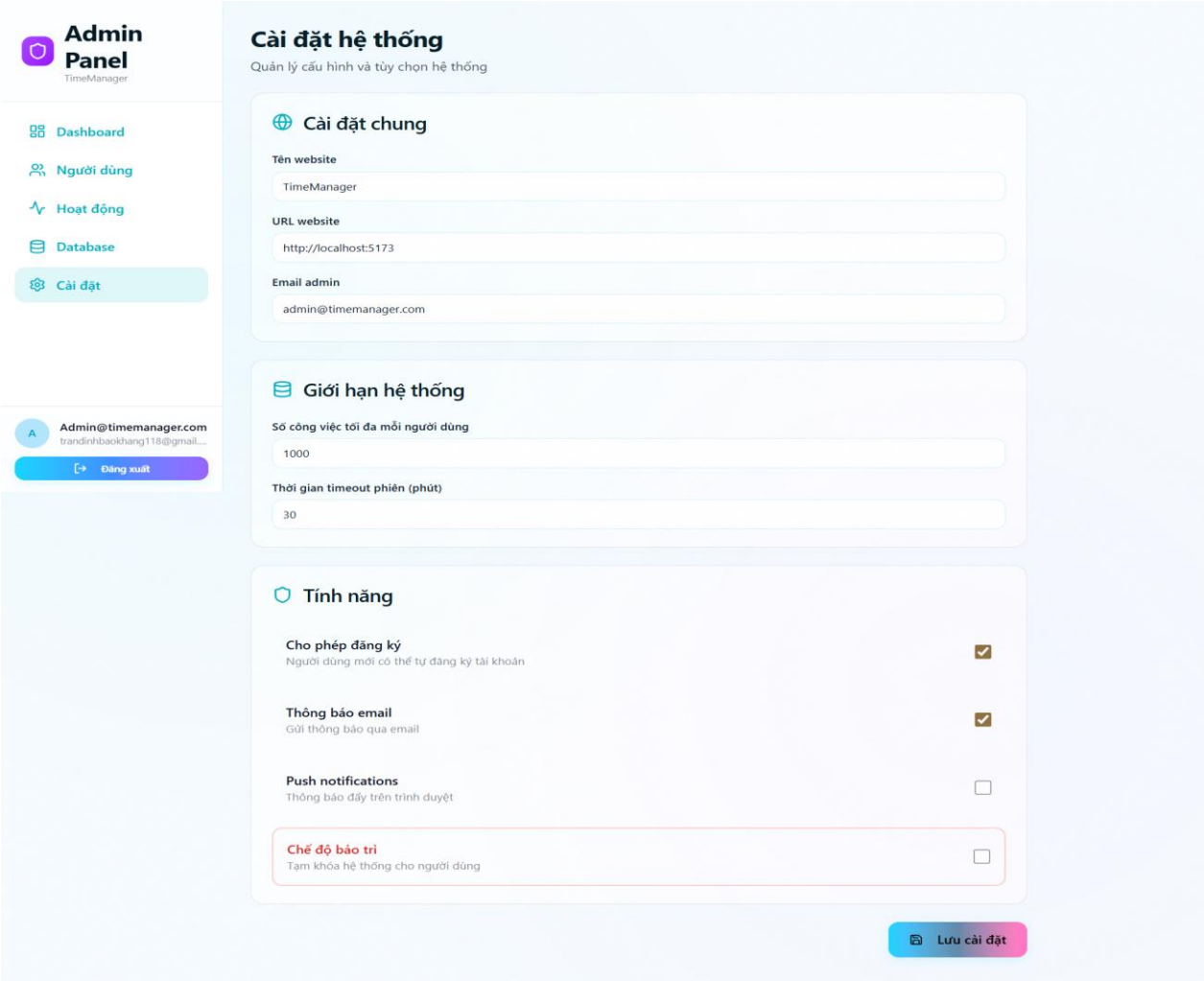
Hình 4.19. Giao diện quản lý người dùng

4.2.20. Giao diện quản lý database



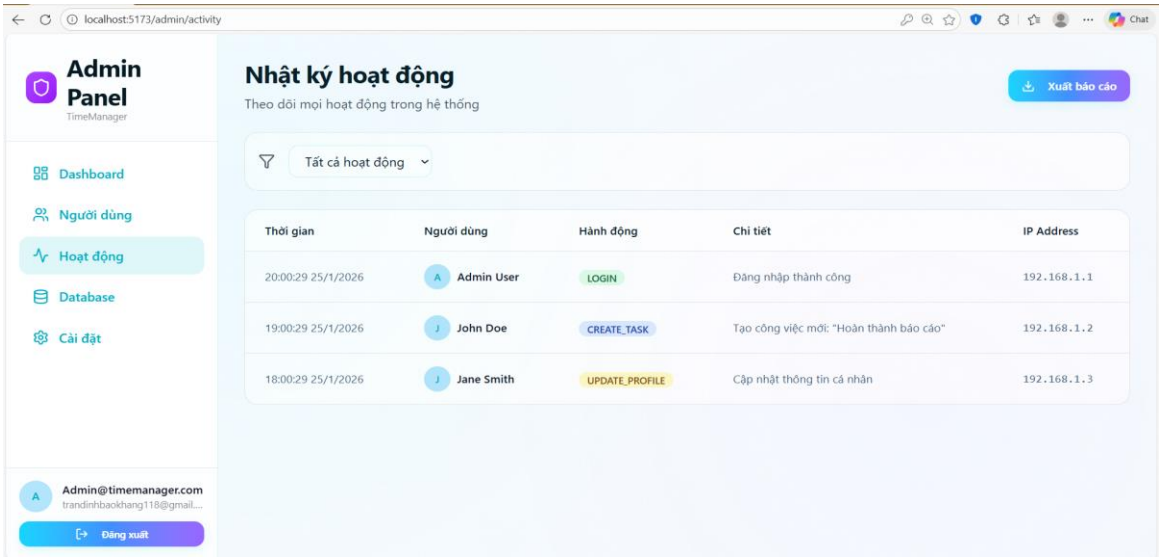
Hình 4.20. Giao diện quản lý database

4.2.21. Giao diện cài đặt hệ thống



Hình 4.21. Giao diện cài đặt hệ thống

4.2.22. Giao diện nhật ký hoạt động người dùng



Hình 4.22. Giao diện nhật ký hoạt động người dùng

KẾT LUẬN

Kết quả đạt được

Trong bối cảnh nhu cầu quản lý thời gian và công việc ngày càng tăng, đề tài đã xây dựng thành công ứng dụng web TimeManager nhằm hỗ trợ người dùng lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và tối ưu hiệu suất học tập/làm việc. Hệ thống được triển khai với giao diện trực quan, bố cục nhất quán và luồng thao tác rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu chức năng đã đặt ra.

Cụ thể, TimeManager đã hoàn thiện các chức năng cốt lõi sau: (1) cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản để sử dụng hệ thống một cách an toàn; (2) hỗ trợ quản lý công việc (Tasks) gồm tạo mới, xem danh sách, chỉnh sửa, xóa, đồng thời cho phép tìm kiếm, lọc/sắp xếp và phân loại bằng nhãn; (3) cung cấp Lịch & Lập kế hoạch (Calendar/Planner) với khả năng xem lịch và quản lý time block để phân bổ thời gian hợp lý, giúp liên kết kế hoạch với công việc; (4) tích hợp các tiện ích hỗ trợ như nhắc nhở/thông báo và thống kê nhằm giúp người dùng hạn chế bỏ sót deadline và đánh giá tiến độ theo thời gian.

Qua quá trình kiểm thử và thực nghiệm, hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng chính vận hành đúng theo yêu cầu, dữ liệu được lưu trữ và xử lý nhất quán, từ đó đáp ứng mục tiêu của đề tài là xây dựng một nền tảng quản lý thời gian và công việc có tính ứng dụng thực tiễn.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Đăng ký/Đăng nhập và quản lý tài khoản: Cho phép người dùng tạo tài khoản, đăng nhập an toàn và cập nhật thông tin cá nhân để sử dụng hệ thống lâu dài.
- Quản lý công việc (Tasks): Hỗ trợ tạo, xem danh sách, chỉnh sửa, xóa công việc; đồng thời cho phép tìm kiếm, lọc/sắp xếp và gắn nhãn (tags) để phân loại công việc hiệu quả.
- Lịch & lập kế hoạch (Calendar/Planner): Cung cấp màn hình xem lịch theo các chế độ hiển thị; cho phép tạo và quản lý time block để phân bổ thời gian; hỗ trợ lập kế hoạch trực quan bằng timeline/kéo thả và đồng bộ dữ liệu giữa công việc và lịch.

- Focus (Pomodoro): Hỗ trợ bắt đầu/tạm dừng/đặt lại phiên tập trung nhằm cải thiện khả năng duy trì sự chú ý và quản lý thời lượng làm việc.
- Thông báo/Nhắc nhở: Cho phép thiết lập nhắc nhở và hiển thị thông báo trong ứng dụng, giúp người dùng hạn chế bỏ sót deadline hoặc lịch đã lên kế hoạch.
- Thống kê: Tổng hợp dữ liệu theo dõi để người dùng đánh giá tiến độ và thói quen làm việc theo thời gian.

Hướng phát triển

- Sắp xếp và tối ưu thời gian sắp xếp các lịch, phân tích sâu
- Tăng độ bảo mật, tin cậy và tốc độ tải trang, đồng bộ offline khi mất mạng
- Tối ưu hiệu năng truy vấn, chuẩn hóa monitoring
- Phát triển thêm hướng về đồng bộ đa thiết bị và môi trường

Link source: trandinhbaokhang118-tdk/TimeManager_React

CHƯƠNG 5: DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Link tham khảo: https://react.dev/, ngày tham khảo: 09/01/2026.

[2] Link tham khảo: https://v3.vitejs.dev/, ngày tham khảo: 09/01/2026.

[3] Link tham khảo: https://nodejs.org/en, ngày tham khảo: 09/01/2026.

[4] Link tham khảo: https://www.typescriptlang.org/, ngày tham khảo: 09/01/2026.

[5] Link tham khảo: https://www.mysql.com/, ngày tham khảo: 09/01/2026.

[6] Link tham khảo: https://www.prisma.io/, ngày tham khảo: 09/01/2026.

[7] Link tham khảo: https://tanstack.com/, ngày tham khảo: 09/01/2026.

[8] Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Bài giảng Chuyên đề NodeJs và React, lưu hành nội bộ, 2025.

[9] React Team, "React Documentation," React. [Online]. Available: https://react.dev/., ngày tham khảo: 09/01/2026.

[10] Microsoft, "The TypeScript Handbook," TypeScript. [Online]. Available: https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html. ngày tham khảo: 09/01/2026.

[11] Prisma, "Prisma Documentation," Prisma. [Online]. Available: https://www.prisma.io/docs. ngày tham khảo: 09/01/2026.

[112] Oracle, "FOREIGN KEY Constraints," MySQL Developer Guide. [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/refman/en/constraint-foreign-key.html. ngày tham khảo: 09/01/2026.

[13] E. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, IETF, May 2015. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519. ngày tham khảo: 09/01/2026.

[14] D. Hardt (Ed.), "The OAuth 2.0 Authorization Framework," RFC 6749, IETF, Oct. 2012. [Online]. Available: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749. ngày tham khảo: 09/01/2026.

[15] OWASP Foundation, "OWASP Top Ten Web Application Security Risks," OWASP. [Online]. Available: https://owasp.org/www-project-top-ten/. ngày tham khảo: 09/01/2026.

[16] TanStack, "TanStack Query React Docs (Overview)," TanStack. [Online]. Available: https://tanstack.com/query/v5/docs/react/overview. ngày tham khảo: 09/01/2026.

[17] Axios, “Getting Started,” Axios Docs. [Online]. Available: https://axios-http.com/docs/intro. ngày tham khảo: 09/01/2026.